

# *Árvore-B* *Remoção*

Organização e Recuperação de Dados  
Profa. Valéria D. Feltrim

UEM – CTC – DIN

## Relembrado...

- ❑ Propriedades de uma árvore-B de ordem  $m$ :
  - Toda página tem um máximo de  $m$  descendentes
  - **Toda página, exceto a raiz e as folhas, tem no mínimo  $\lceil m/2 \rceil$  descendentes**
  - A raiz tem pelo menos dois descendentes (a menos que também seja uma folha)
  - Todas as folhas estão no mesmo nível
  - Uma página não-folha com  $k$  descendentes contém  $k - 1$  chaves
  - **Uma página folha contém no mínimo  $\lceil m/2 \rceil - 1$  chaves e no máximo  $m - 1$  chaves**

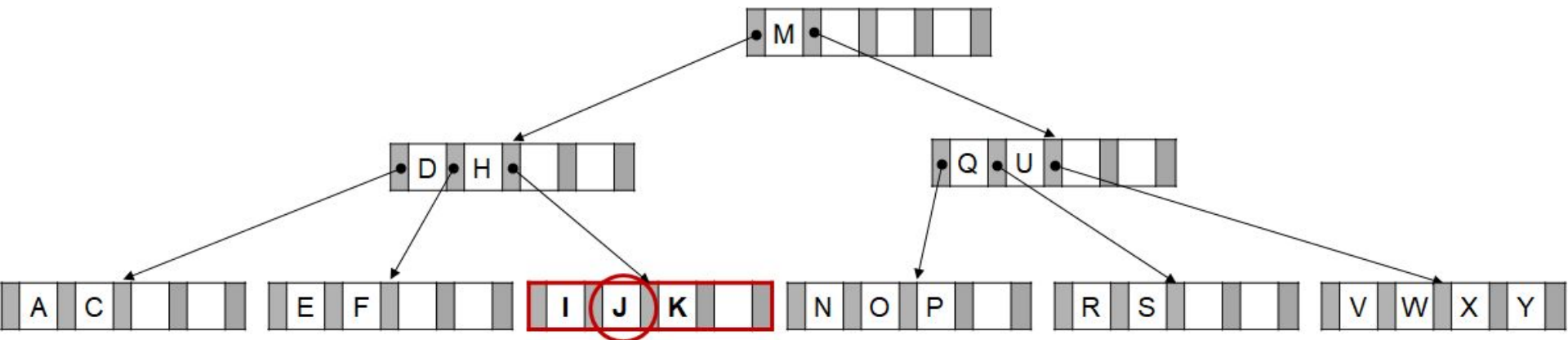
# Remoção em árvore-B

- Manutenção das propriedades da árvore-B
  - Na inserção □ inserção sempre nas folhas + divisão + promoção
  - Na remoção □ **remoção sempre nas folhas + redistribuição + concatenação**
  
- Exemplo: diferentes situações resultantes de remoção
  - Para uma árvore-B de ordem 5 ( $m = 5$ )
    - Máximo de chaves por página = 4 ( $m - 1$ )
    - Mínimo de chaves por página = 2 ( $\lceil m/2 \rceil - 1$ )
      - A única exceção é a página raiz, que pode conter apenas uma chave

# Remoção em árvore-B

## ❑ Caso 1

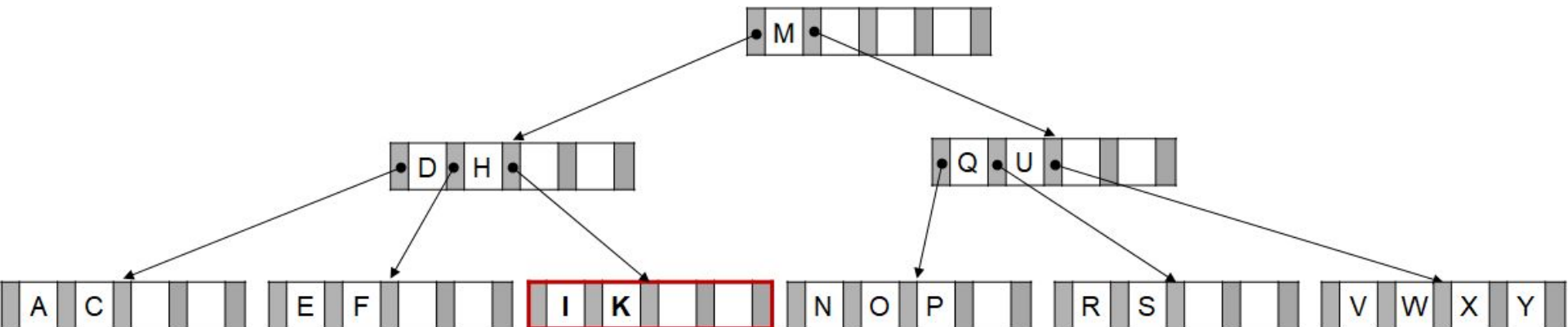
- É o caso mais simples
- A chave a ser removida está em uma folha e o número mínimo de chaves na página é respeitado após a remoção
- **Solução:** A chave é removida e a página é reorganizada
- Exemplo: Remoção da chave J



# Remoção em árvore-B

## ❑ Caso 1

- É o caso mais simples
- A chave a ser removida está em uma folha e o número mínimo de chaves na página é respeitado após a remoção
- **Solução:** A chave é removida e a página é reorganizada
- Exemplo: Remoção da chave J



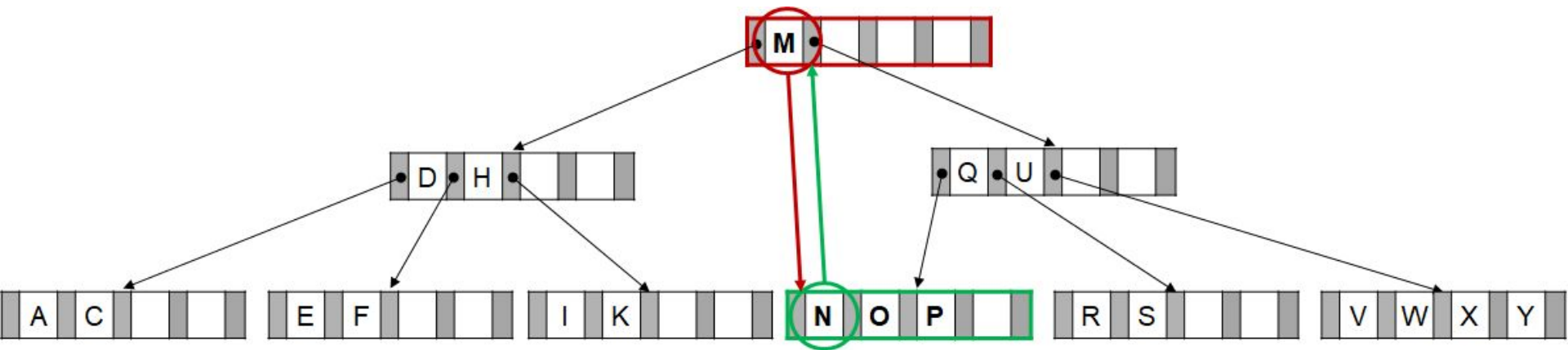
## ❑ Caso 2

- Remoção de uma chave que não está em uma página folha
- **Solução:**
  - Sempre removemos de páginas folha
  - Se a chave a ser removida não está em uma folha, trocamos a chave com sua sucessora imediata, que sempre estará em uma página folha
  - A seguir, removemos a chave trocada da página folha

# Remoção em árvore-B

## □ Caso 2

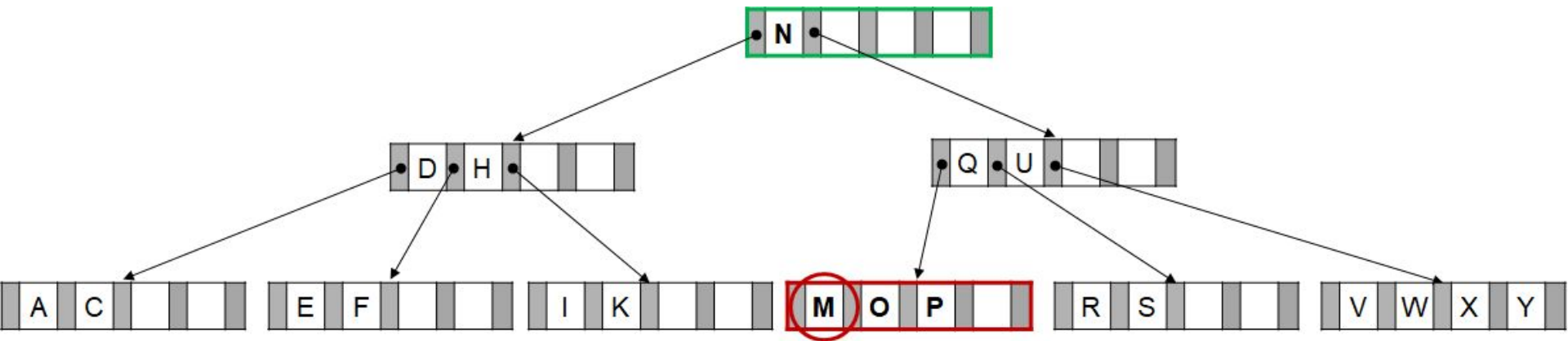
- Exemplo: Remoção da chave M – primeiro M é trocado com N, seu sucessor imediato



# Remoção em árvore-B

## □ Caso 2

- Exemplo: Remoção da chave M – após a troca com o sucessor, o M é removido da folha

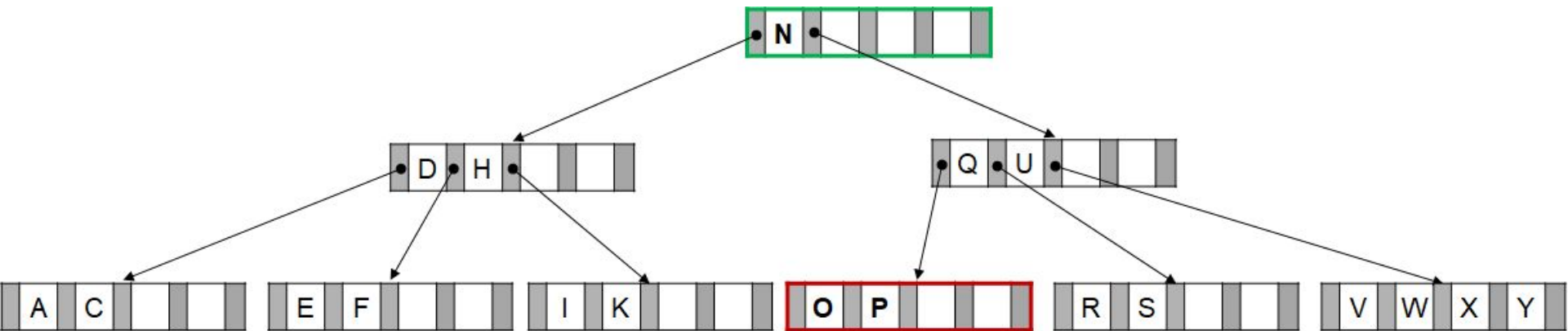




# Remoção em árvore-B

## □ Caso 2

- Exemplo: Remoção da chave M – após a troca com o sucessor, o M é removido da folha



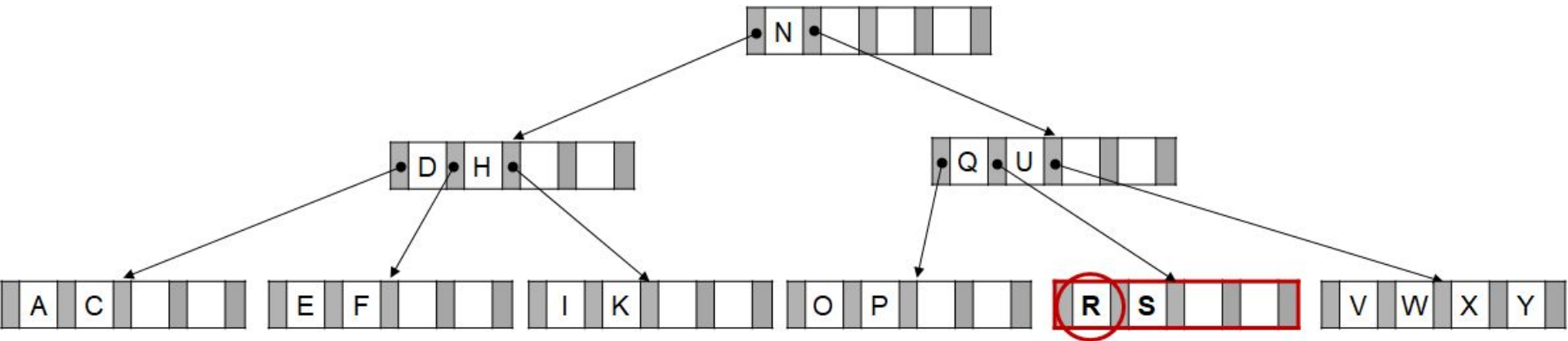
## ❑ Caso 3

- A remoção causa *underflow* na página (ela fica com menos chaves do que o mínimo permitido)
- **Solução:** Redistribuição de chaves com uma das irmãs
  - Procuramos uma página irmã imediata (mesmo pai e imediatamente à direita ou à esquerda) que contenha mais chaves que o mínimo: se existir, redistribuímos as chaves entre essas páginas
  - A redistribuição também provoca uma alteração na chave separadora que está no nó pai
  - O seu efeito é local: não se propaga para outros níveis da árvore

# Remoção em árvore-B

## □ Caso 3

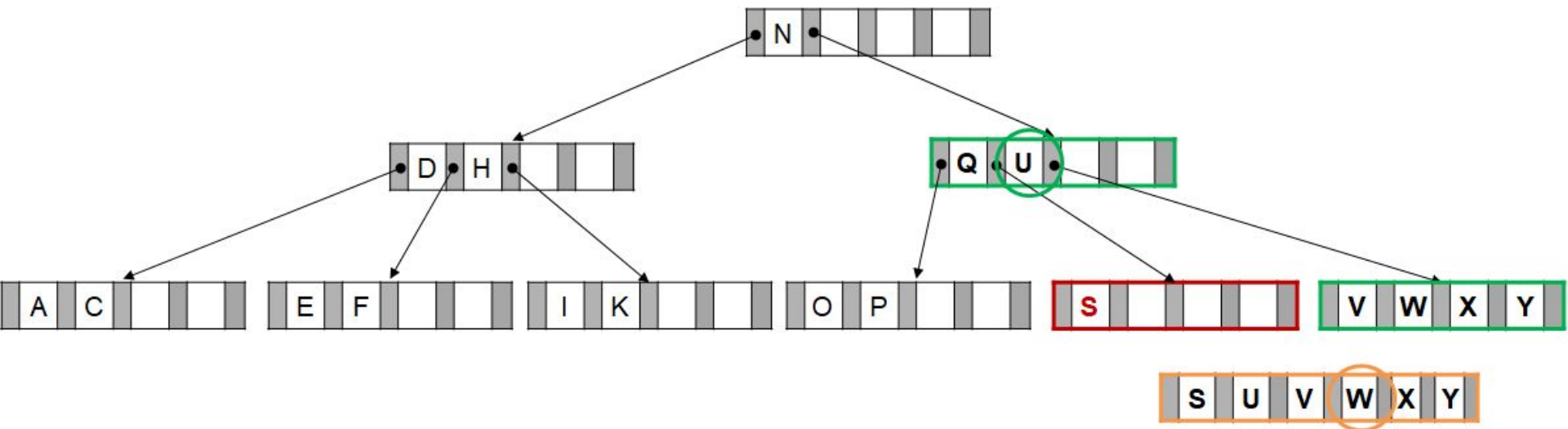
- Exemplo: Remoção da chave R – *underflow* na página filha esquerda da chave U



# Remoção em árvore-B

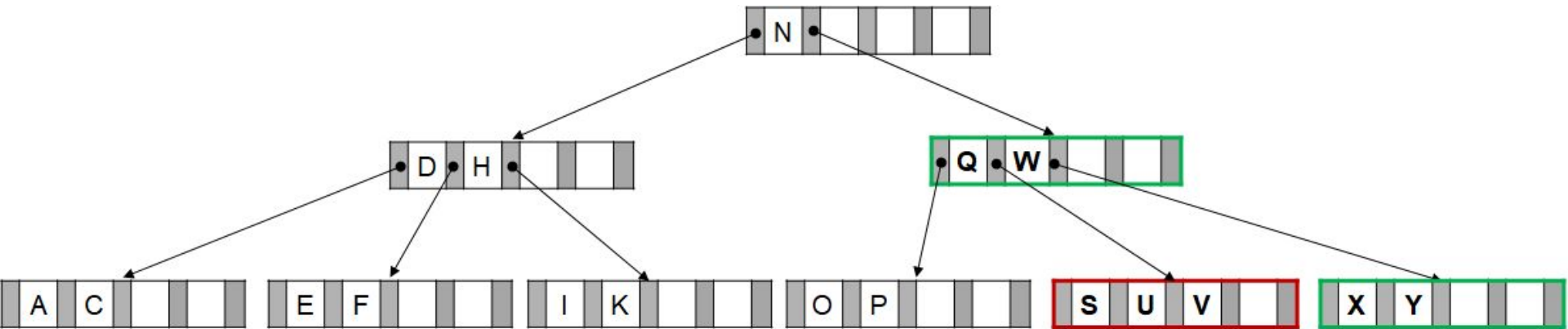
## □ Caso 3

- Exemplo: Remoção da chave R – como a página irmã à direita tem mais chaves que o mínimo, redistribui-se com essa página
  - Note que a chave separadora que está no pai também se altera



## ❑ Caso 3

- Exemplo: Remoção da chave R – como a página irmã à direita tem mais chaves que o mínimo, redistribui-se com essa página
  - Note que a chave separadora que está no pai também se altera



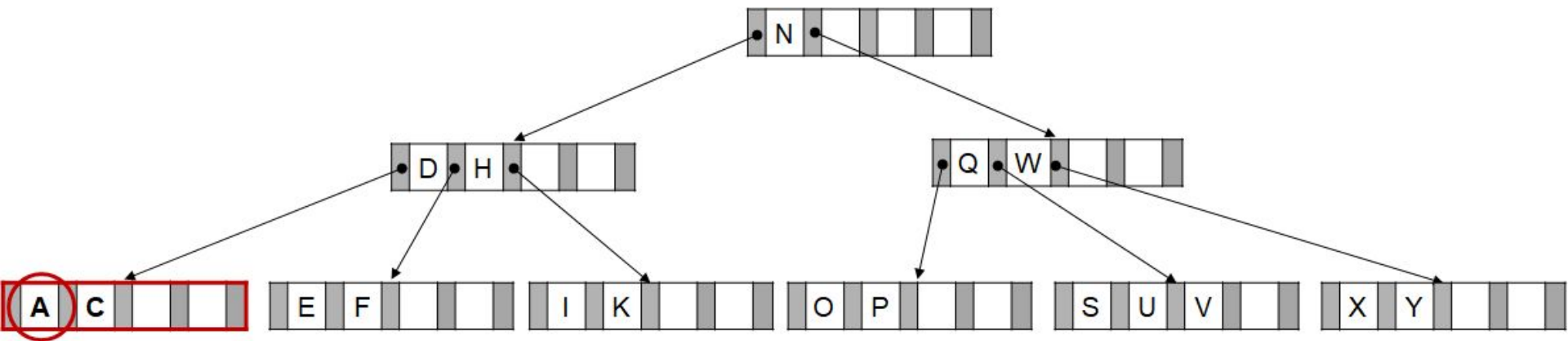
## ❑ Caso 4

- A remoção causa *underflow* nas páginas envolvidas e a redistribuição não pode ser aplicada
  - Não existem chaves suficientes para dividir entre as páginas irmãs
- **Solução:** Concatenação de páginas
  - Combinamos o conteúdo de duas páginas irmãs, juntamente com a chave da página pai, para formar uma única página
  - A concatenação é o inverso da divisão
  - Como consequência, pode ocorrer o *underflow* da página pai

# Remoção em árvore-B

## ❑ Caso 4

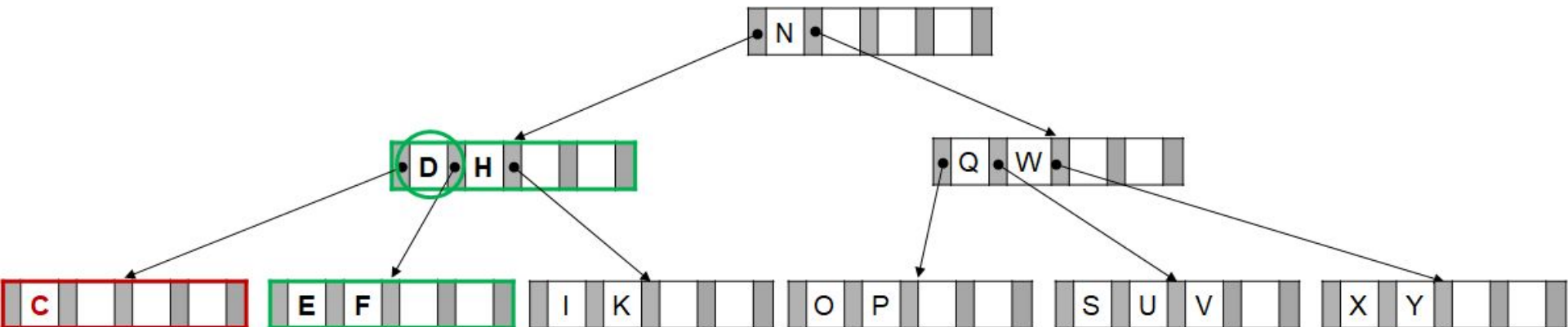
- Exemplo: Remoção da chave A – A única página irmã não tem chaves “extras” para emprestar, então ocorre a concatenação das duas páginas, juntamente com a chave separadora que está na página pai



# Remoção em árvore-B

## ❑ Caso 4

- Exemplo: Remoção da chave A – A única página irmã não tem chaves “extras” para emprestar, então ocorre a concatenação das duas páginas, juntamente com a chave separadora que está na página pai

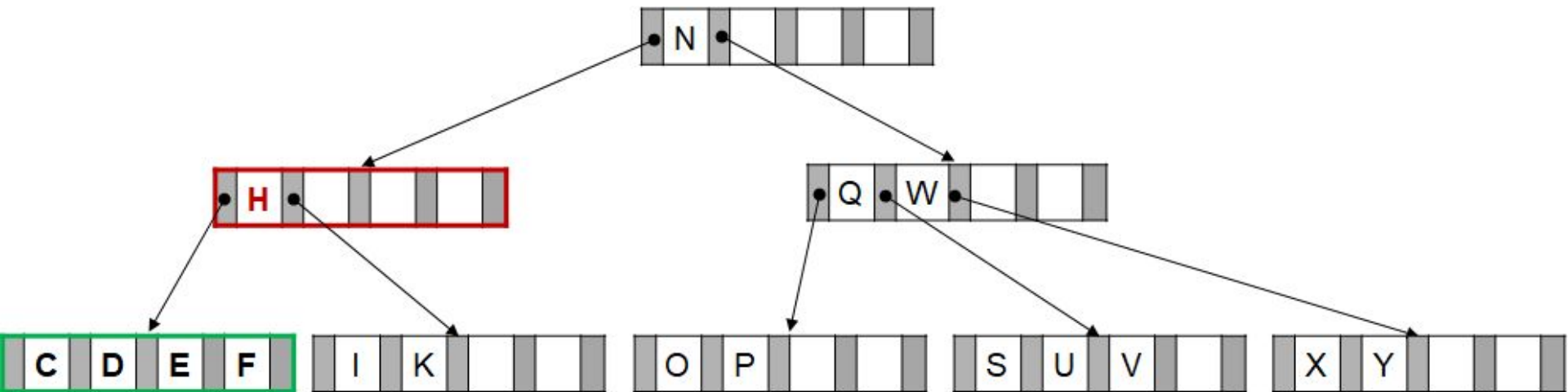




# Remoção em árvore-B

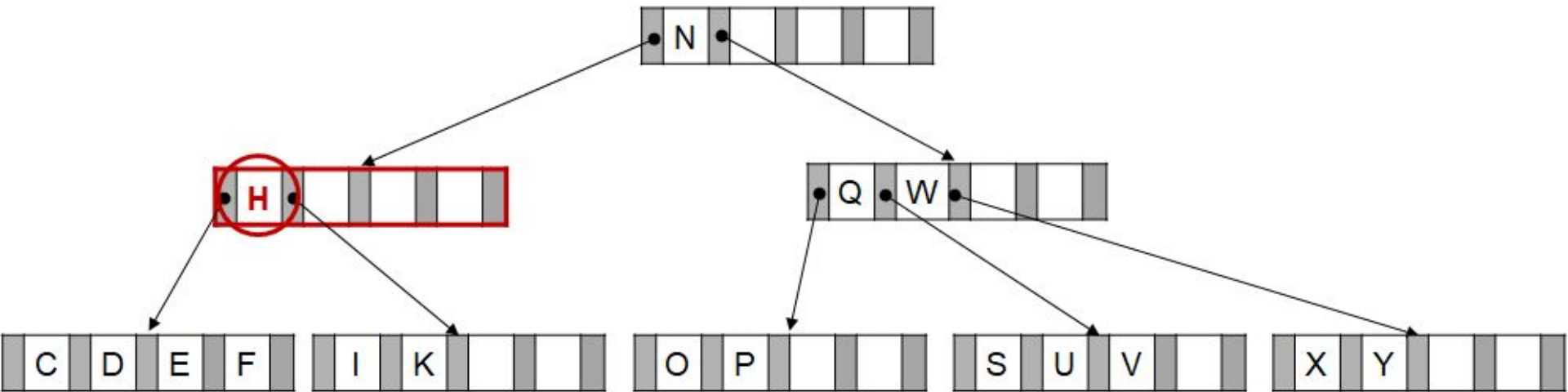
## ❑ Caso 4

- Exemplo: Remoção da chave A – A única página irmã não tem chaves “extras” para emprestar, então ocorre a concatenação das duas páginas, juntamente com a chave separadora que está na página pai



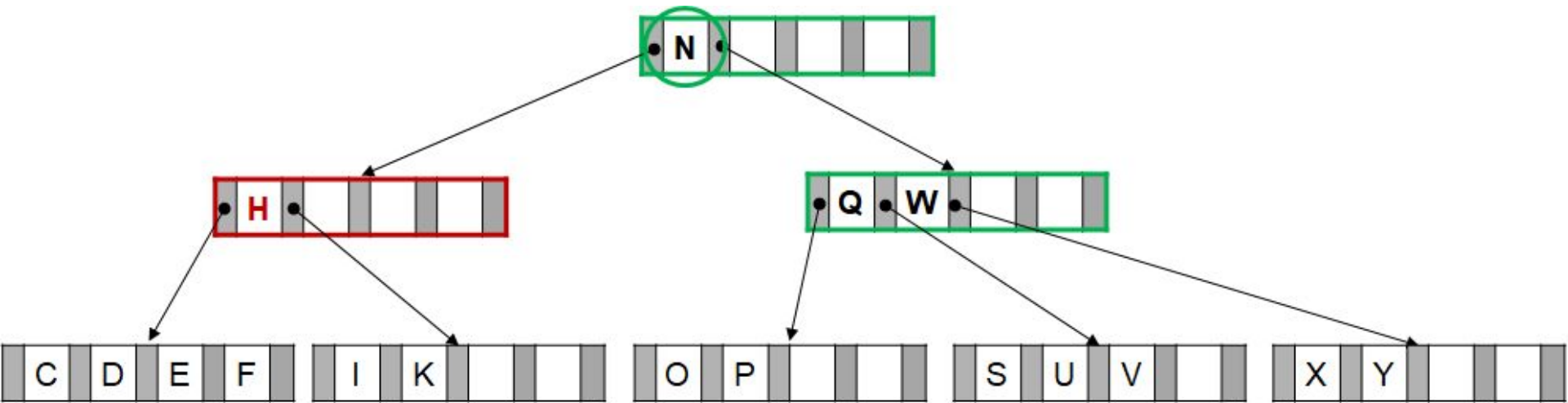
## ❑ Caso 5

- O *underflow* da página folha se propaga para o pai
- **Solução:** Dependendo da ocupação das páginas irmãs, haverá redistribuição ou nova concatenação



## ❑ Caso 5

- Exemplo: Neste exemplo, será necessária uma nova concatenação, uma vez que a página irmã direita da página com *underflow* está com a ocupação mínima

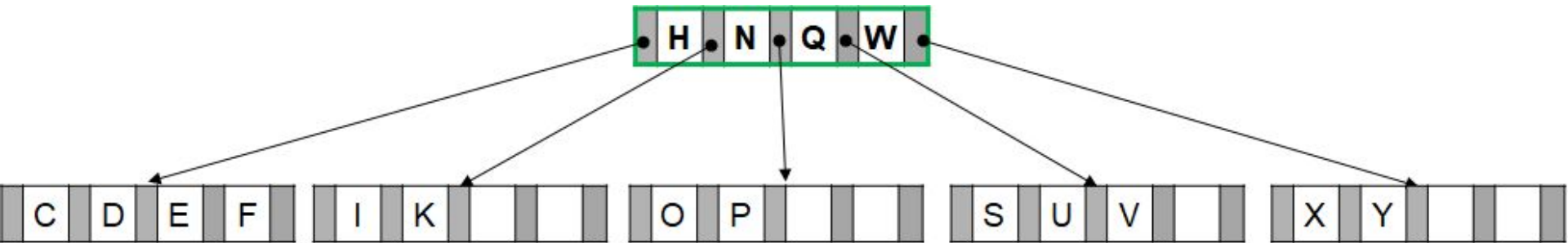


## ❑ Caso 6

- A concatenação das páginas filhas da página raiz absorve a sua única chave
- **Solução:** Diminuição da altura da árvore
  - A árvore passa a ter uma nova raiz
  - A raiz descartada fica disponível para reutilização

## ❑ Caso 6

- Exemplo: Árvore-B resultante após as remoções dos casos anteriores



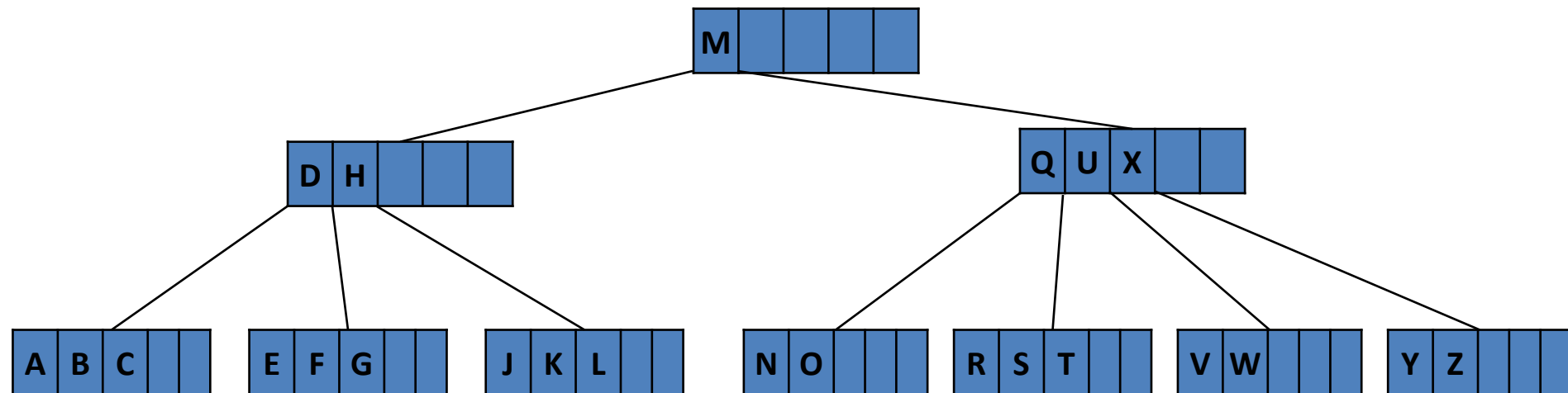
# Remoção em árvore-B

- ❑ Passos para a remoção de uma chave em árvores-B
  1. Localize a chave
  2. Se a chave não estiver em uma folha, troque-a com sua sucessora imediata, que estará em uma folha
  3. Remova a chave da página folha
  4. Se a página mantiver o limite mínimo de chaves, termine
  5. Senão verifique as páginas irmãs imediatas à esquerda e à direita
    - a) Se uma delas tem mais chaves que o número mínimo, redistribua
    - b) Senão concatene a página com uma de suas irmãs
  6. Se ocorreu concatenação, repita os passos de 4 a 6 para a página pai
  7. Se a última chave da raiz foi removida, então a raiz passa a ser a página concatenada e a árvore diminui de altura

## Exercício

- A partir da árvore-B de **ordem 6** dada abaixo, represente graficamente as árvores resultantes após a remoção de cada uma das seguintes chaves (nesta ordem):

**L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V**



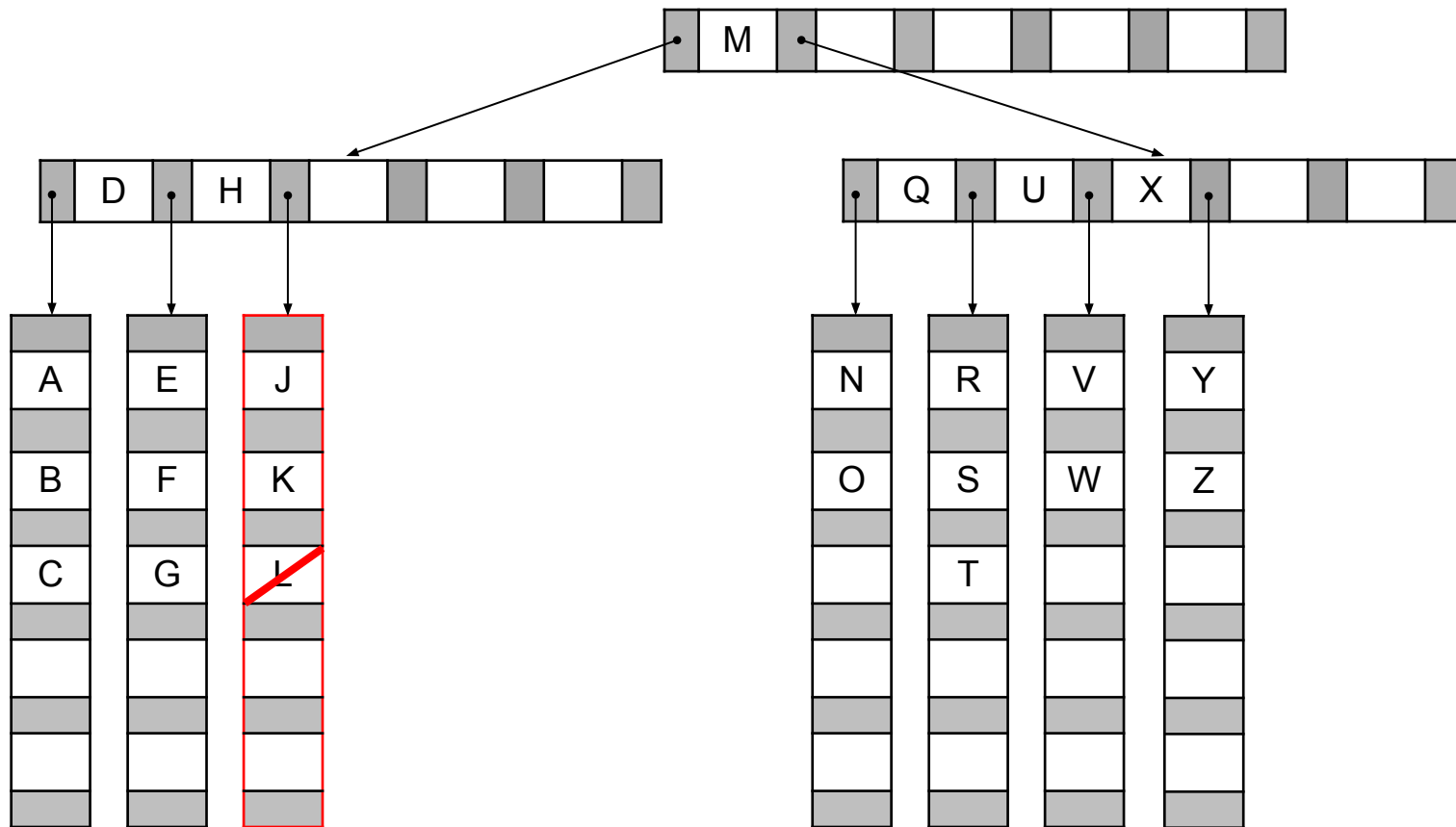
- Obs.: na redistribuição e na concatenação, vamos dar preferência à página irmã direita **quando for possível usar qualquer uma das duas irmãs**.



# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



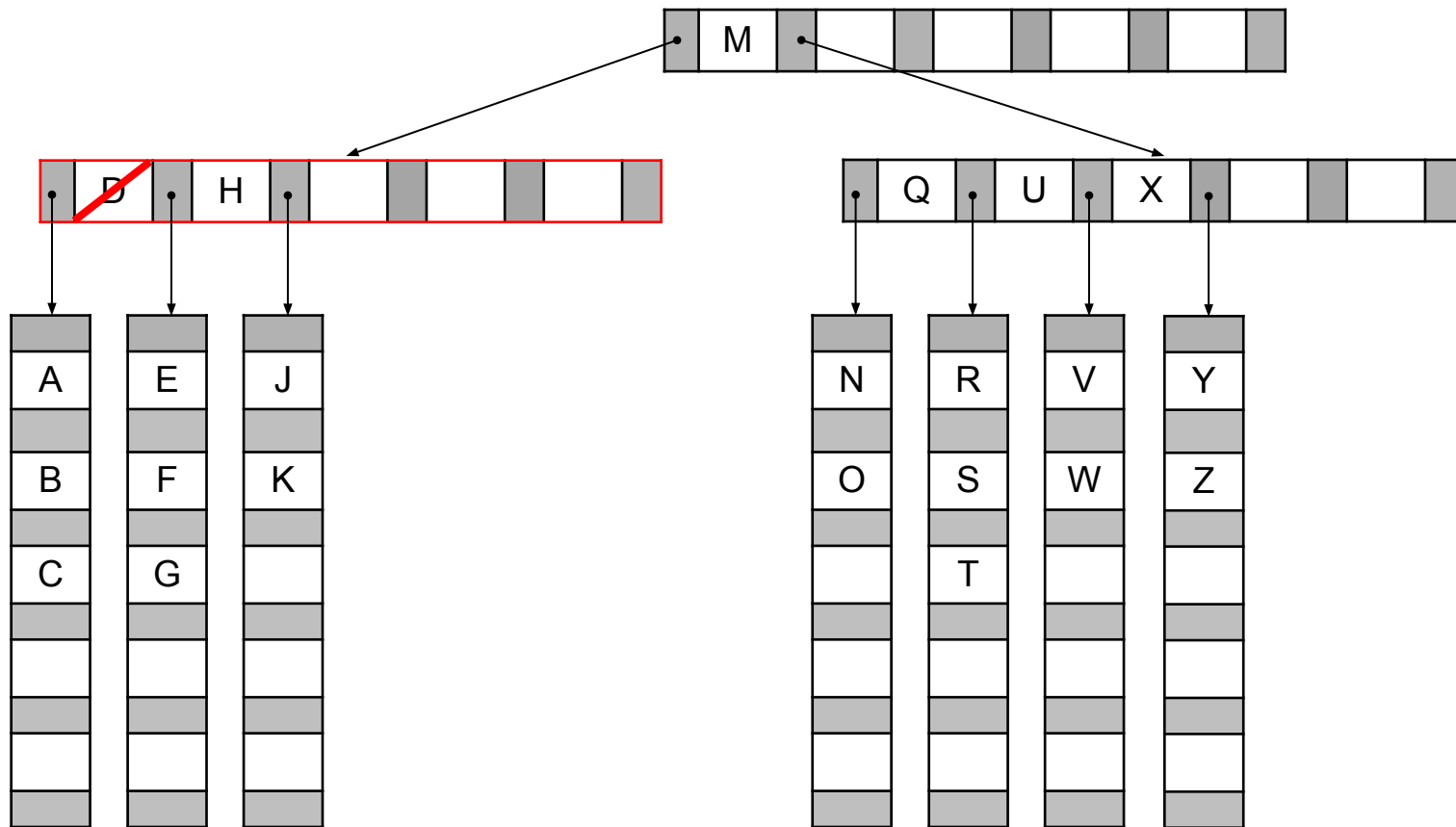
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ **L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V**



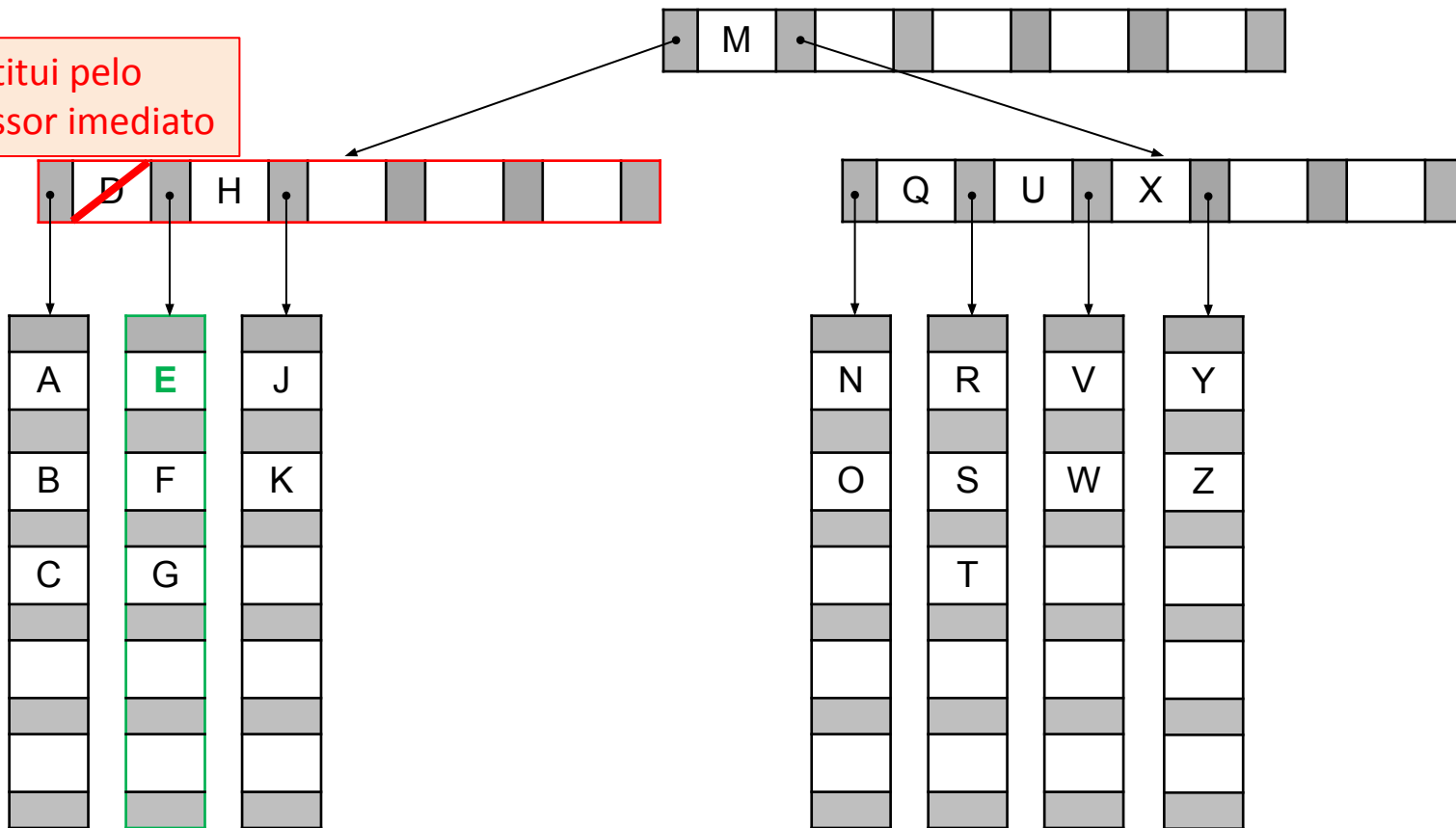
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ **L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V**

Substitui pelo  
sucessor imediato

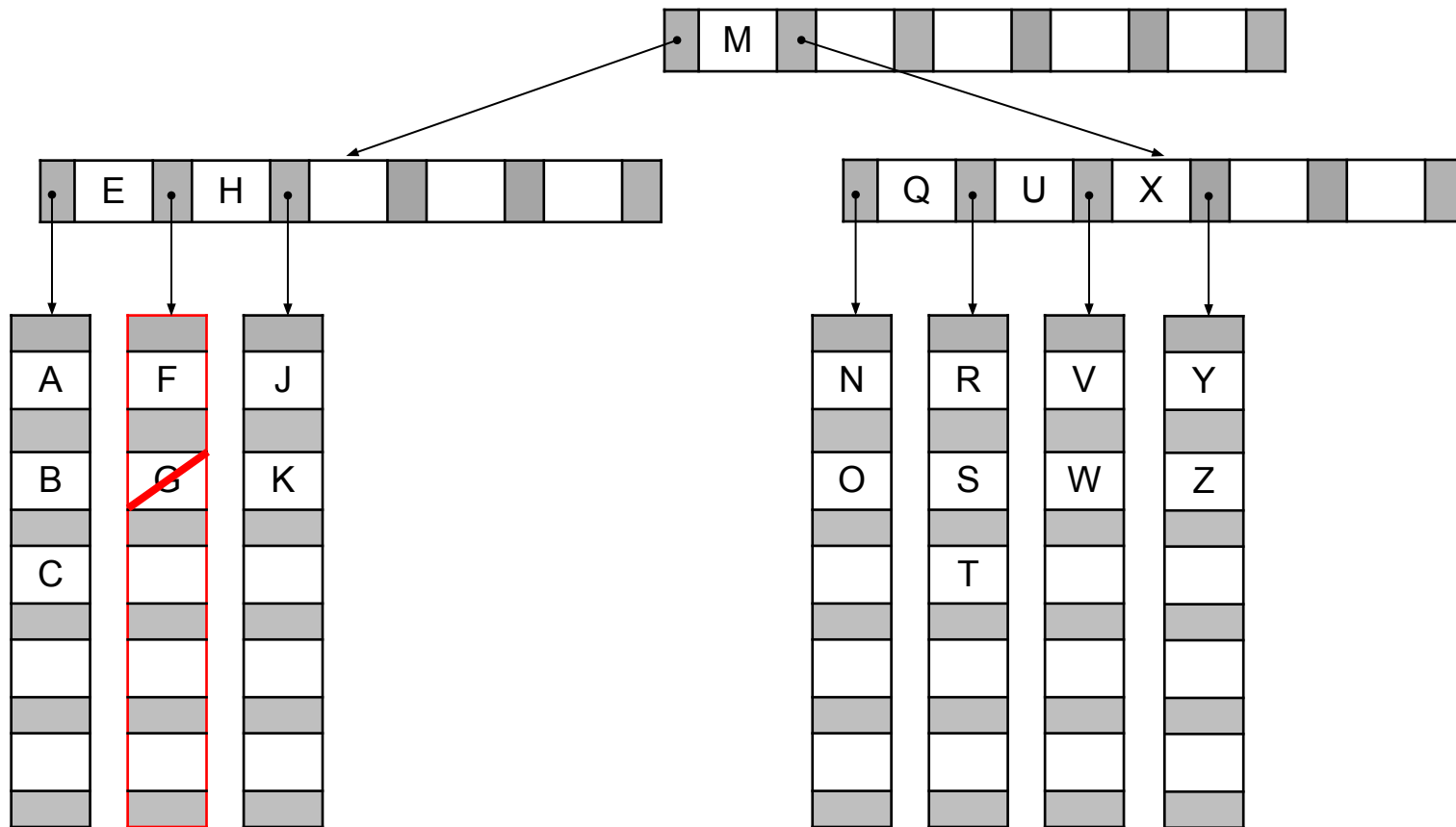


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ **L**, **D**, **G**, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

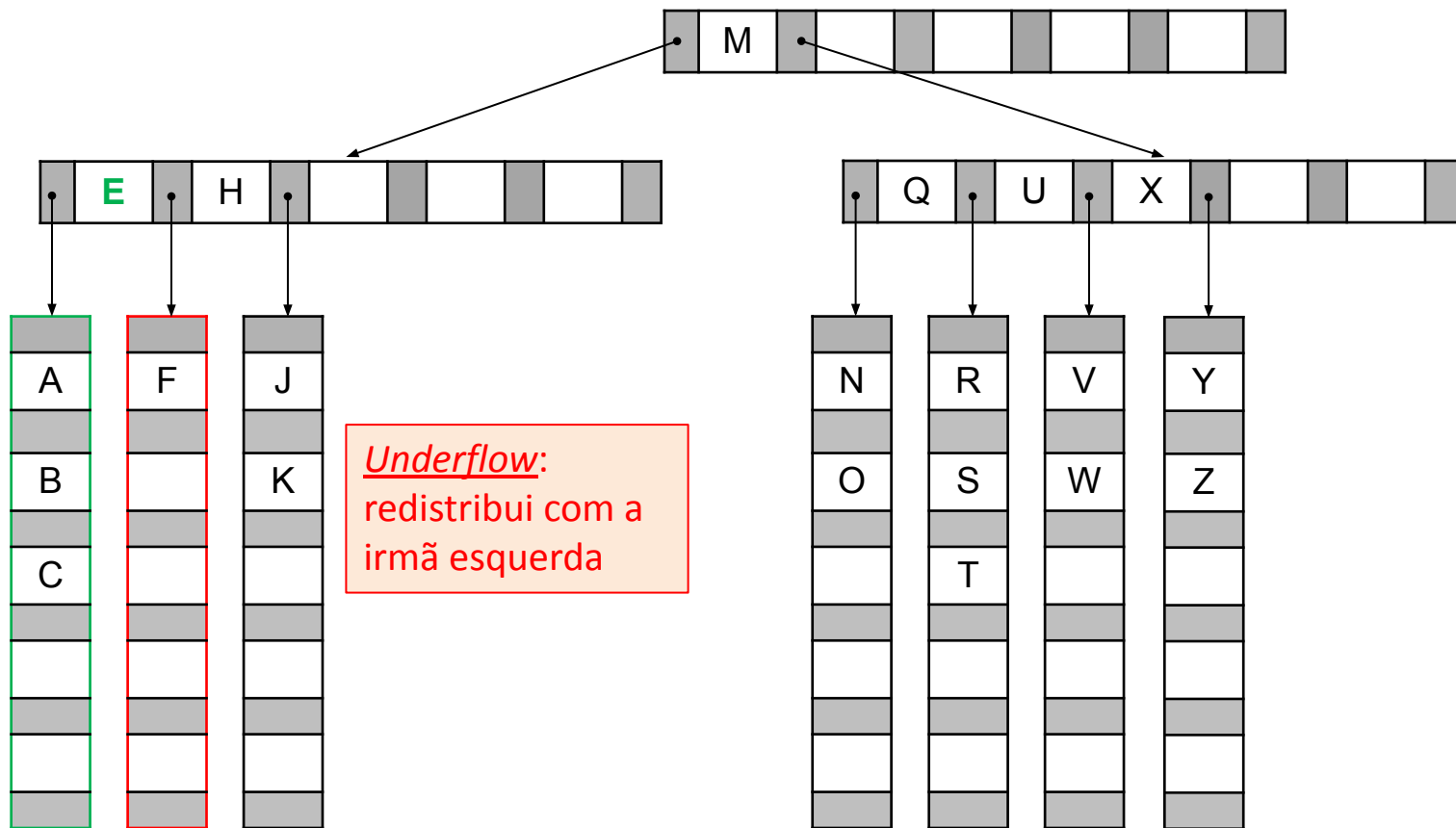


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

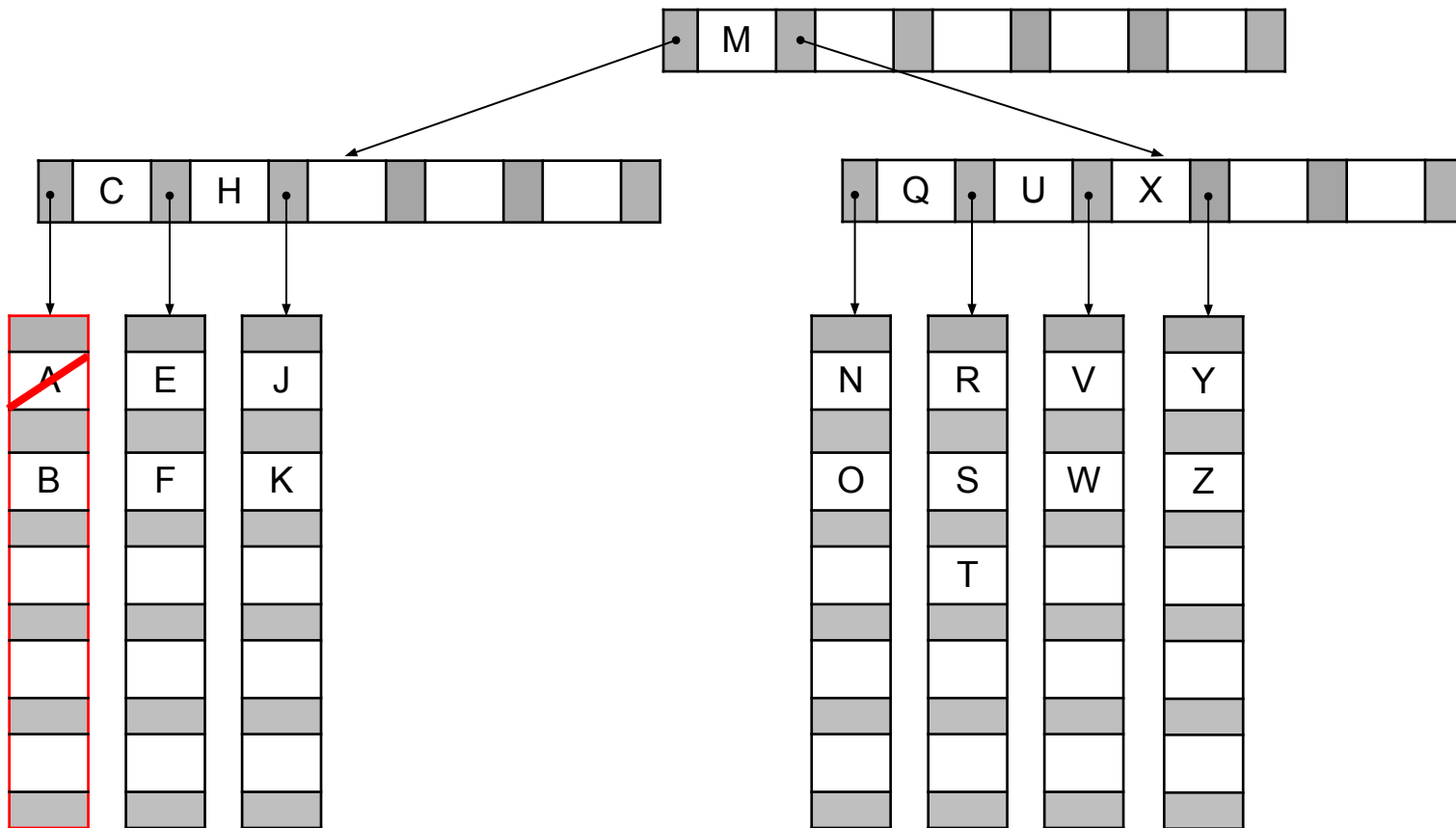


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

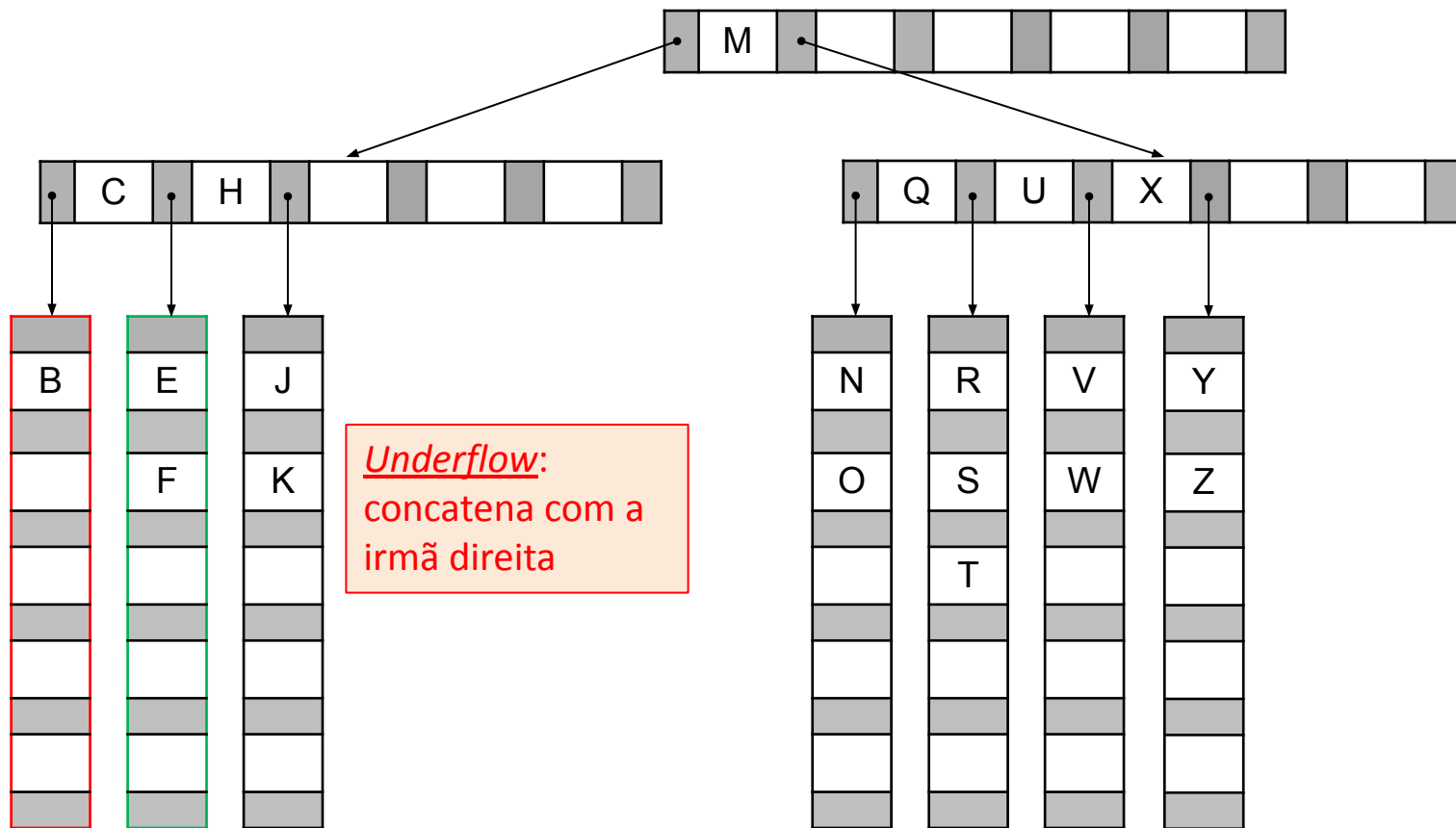


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

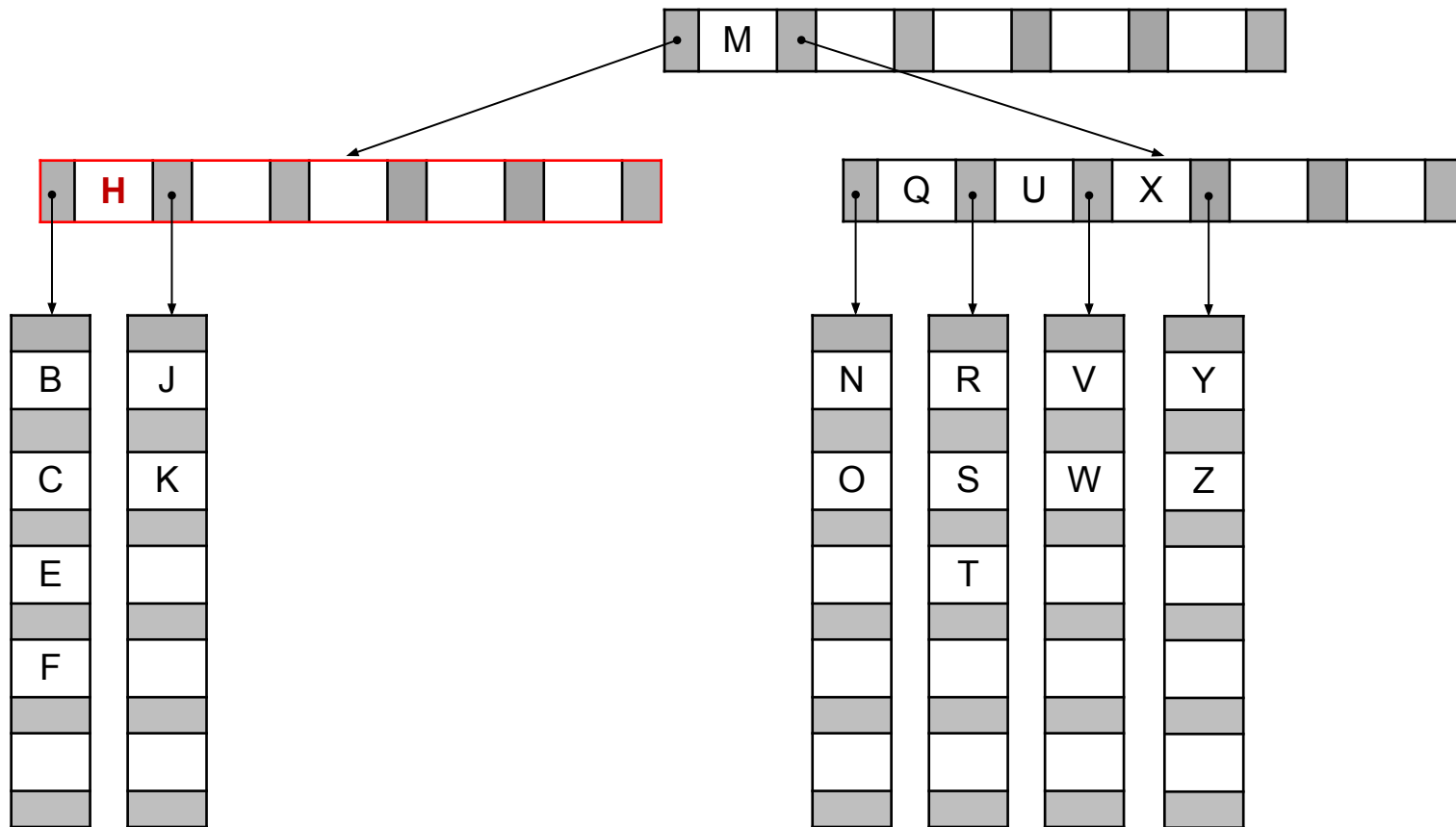


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



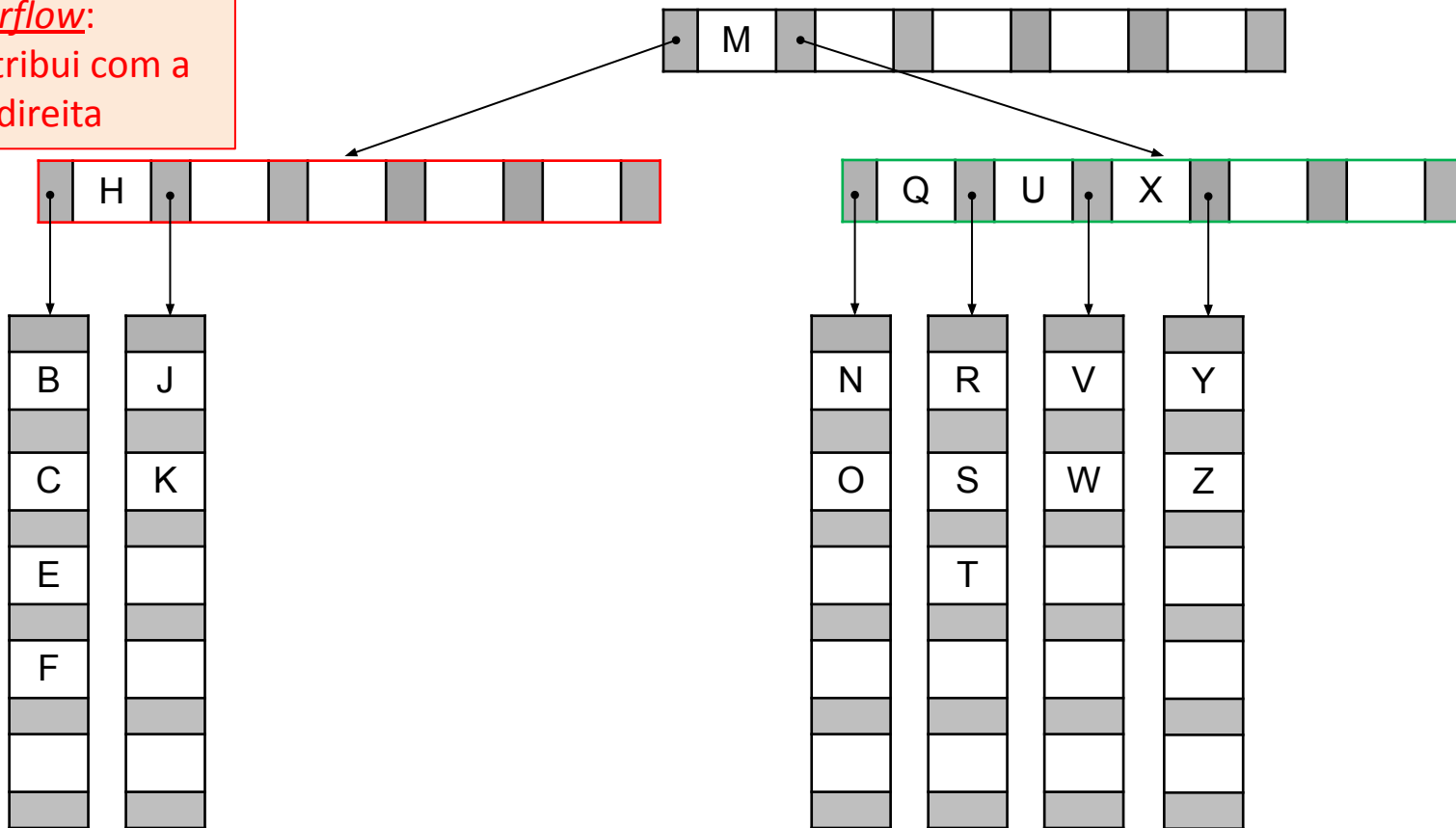
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

Underflow:  
redistribui com a  
irmã direita



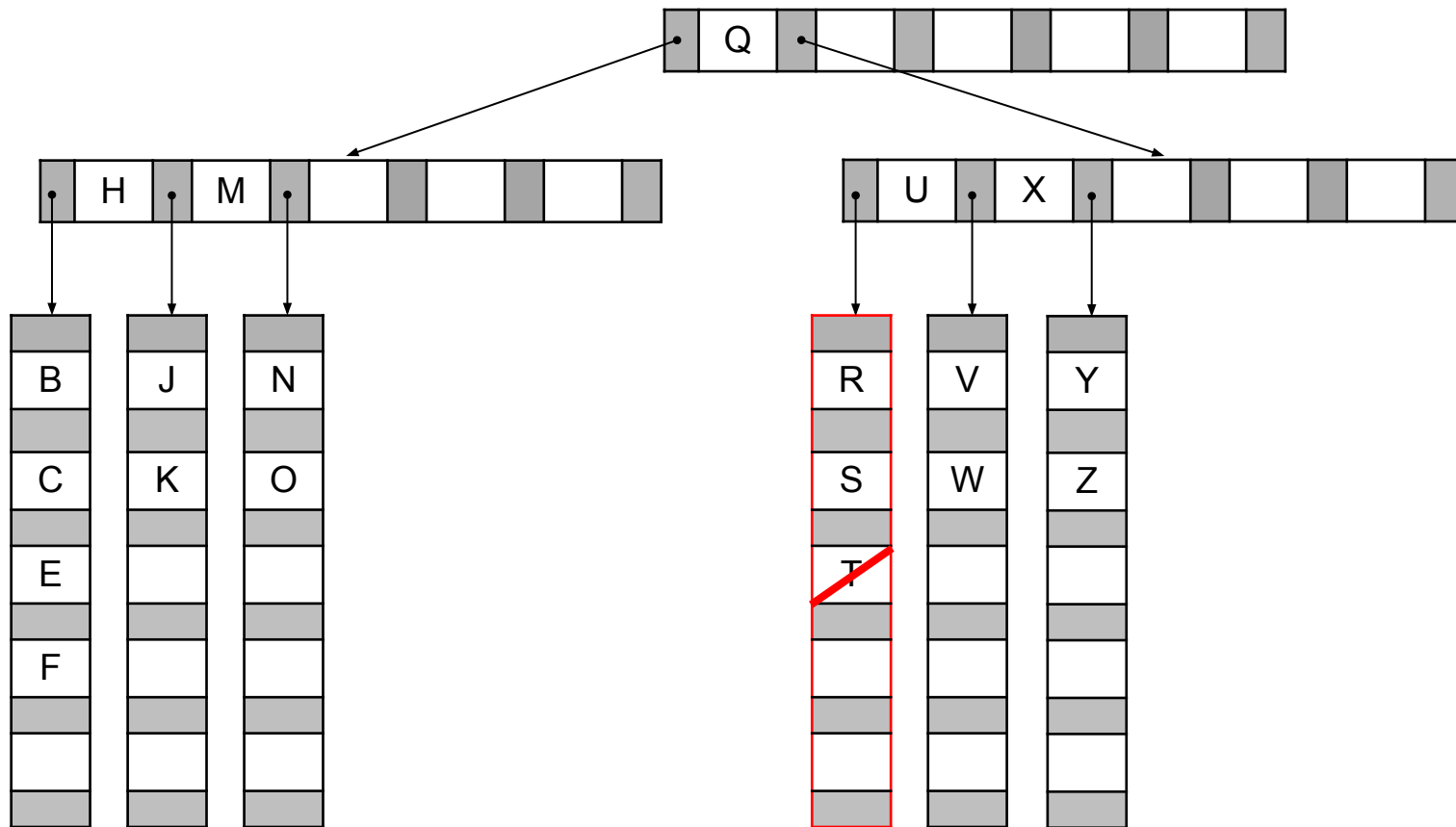
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ **L, D, G, A, I, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V**

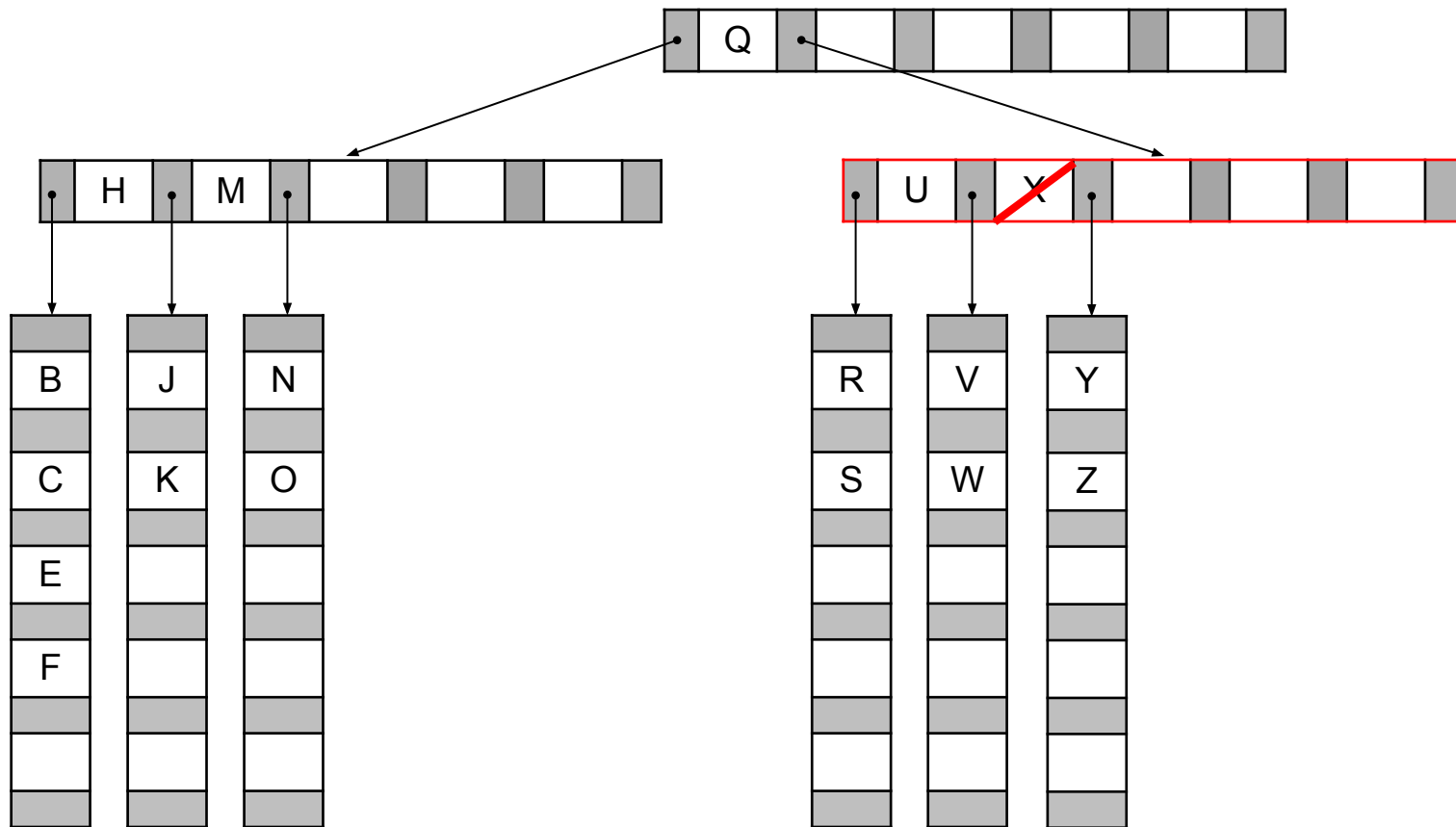


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

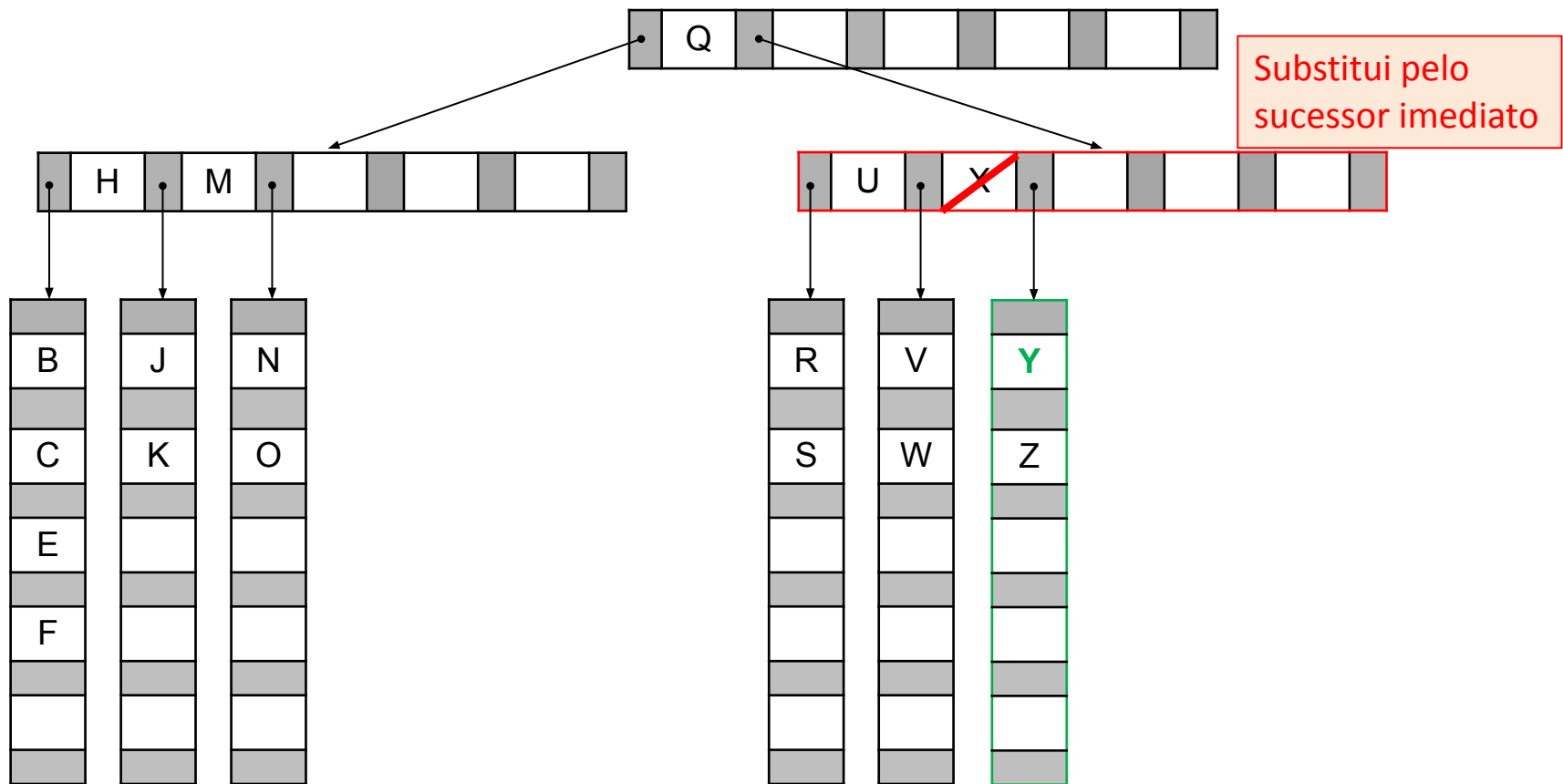


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

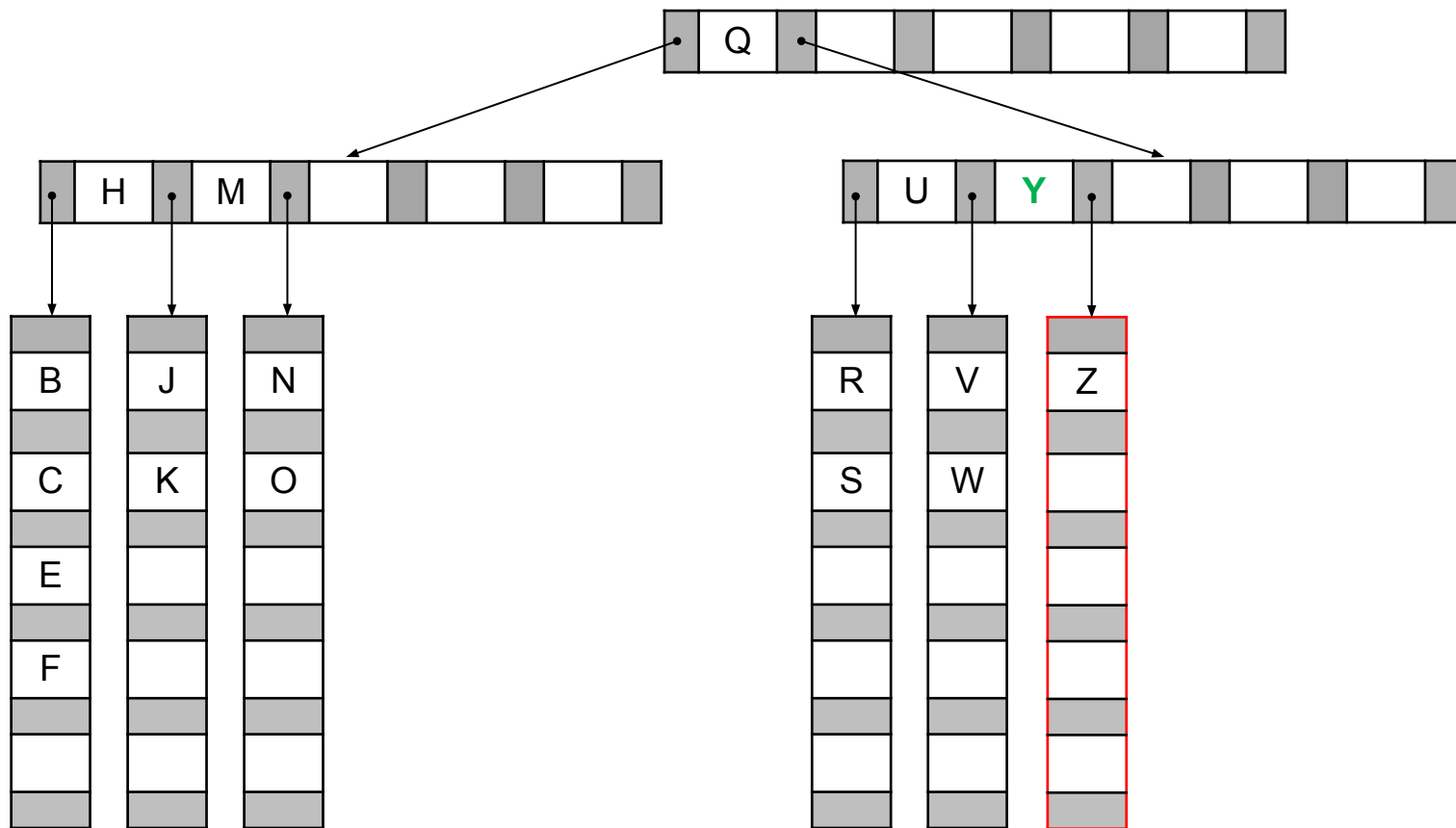


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

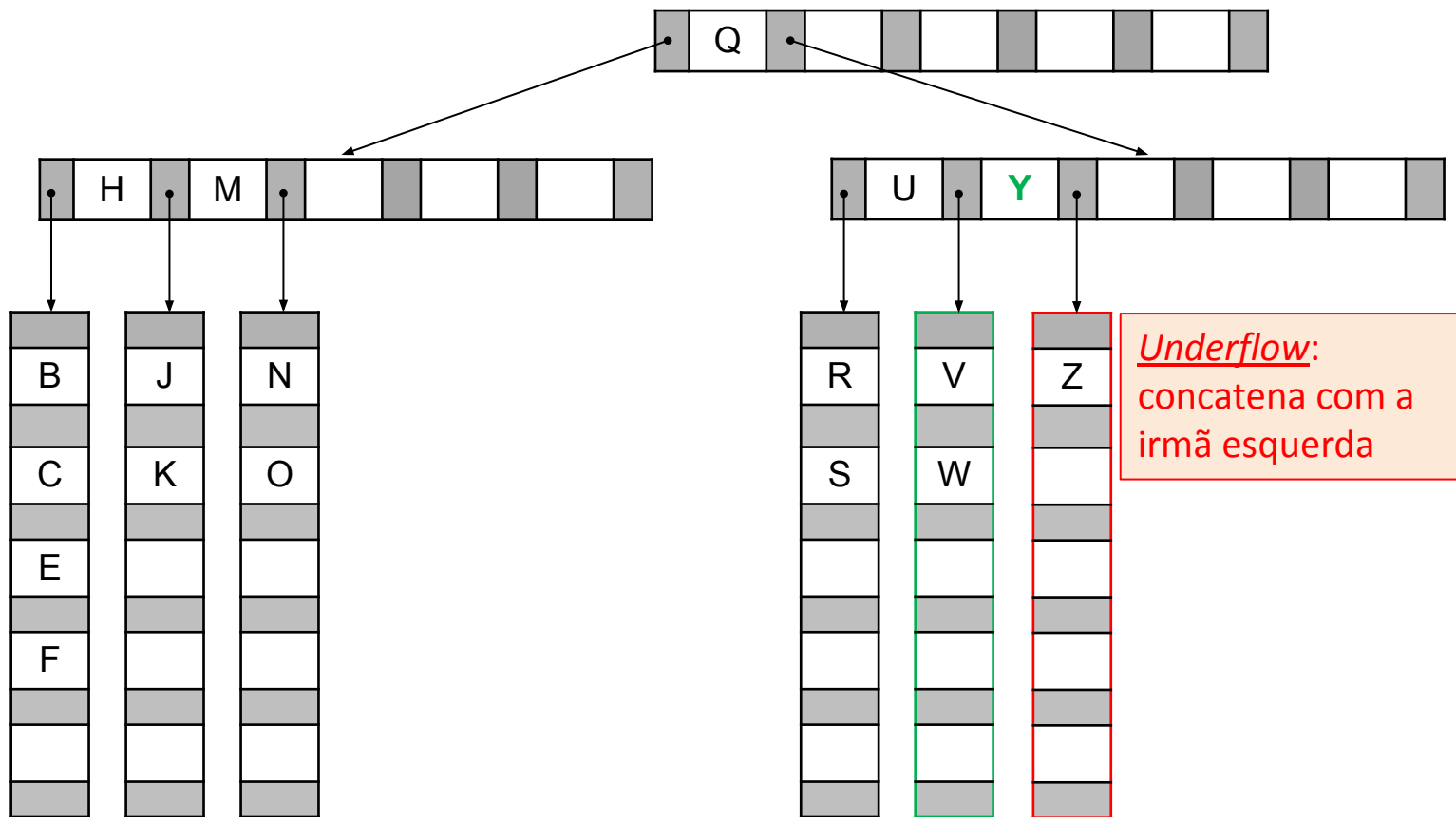


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

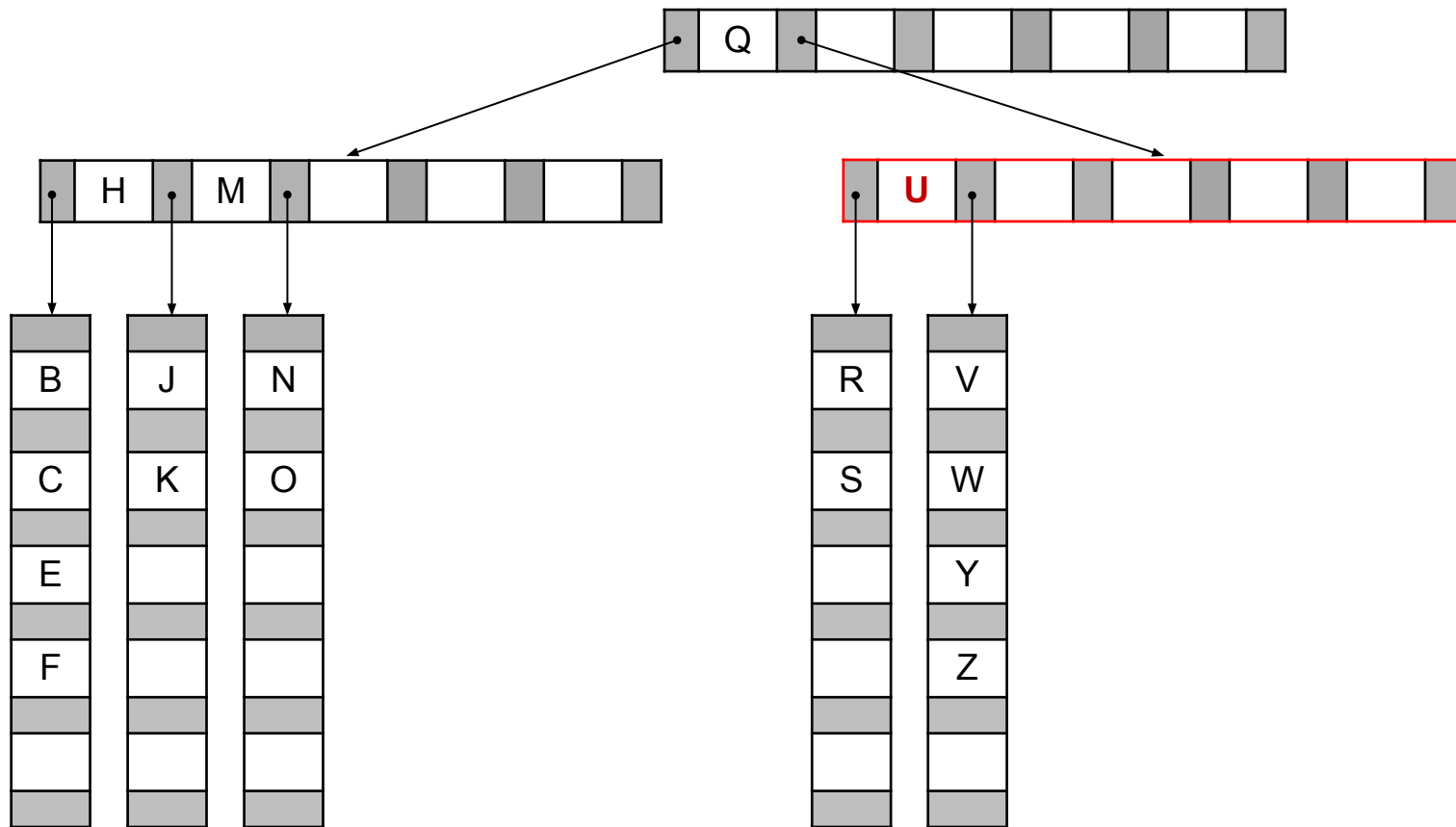


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

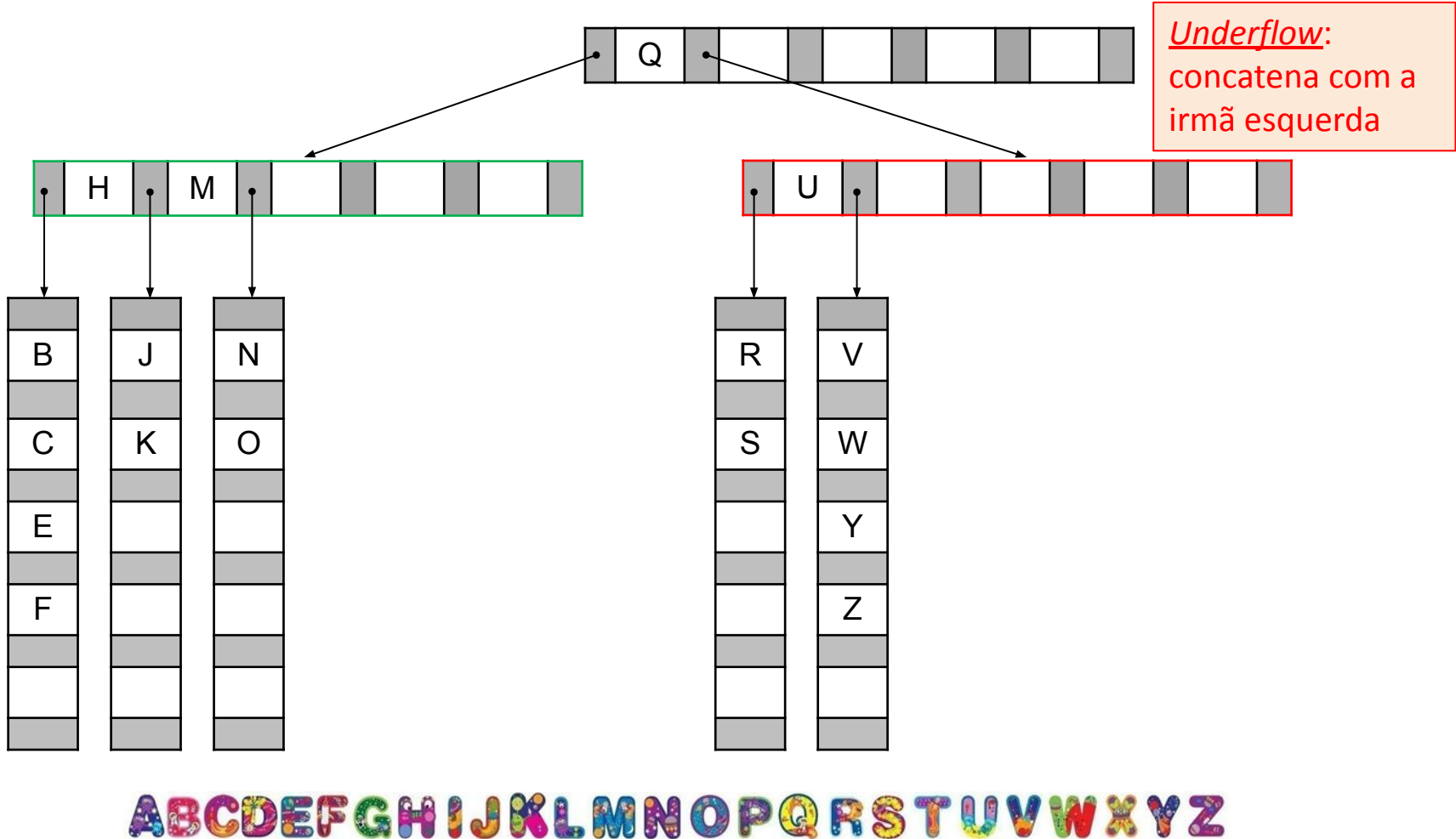


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

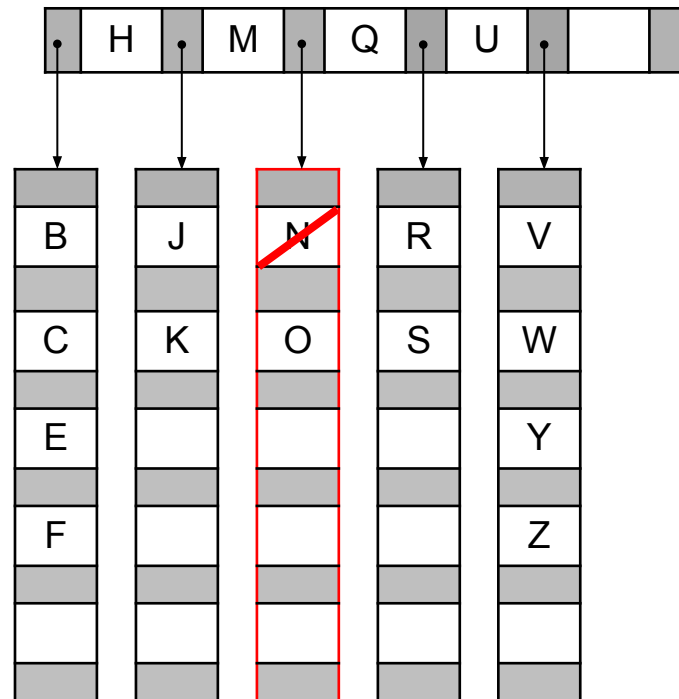
□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

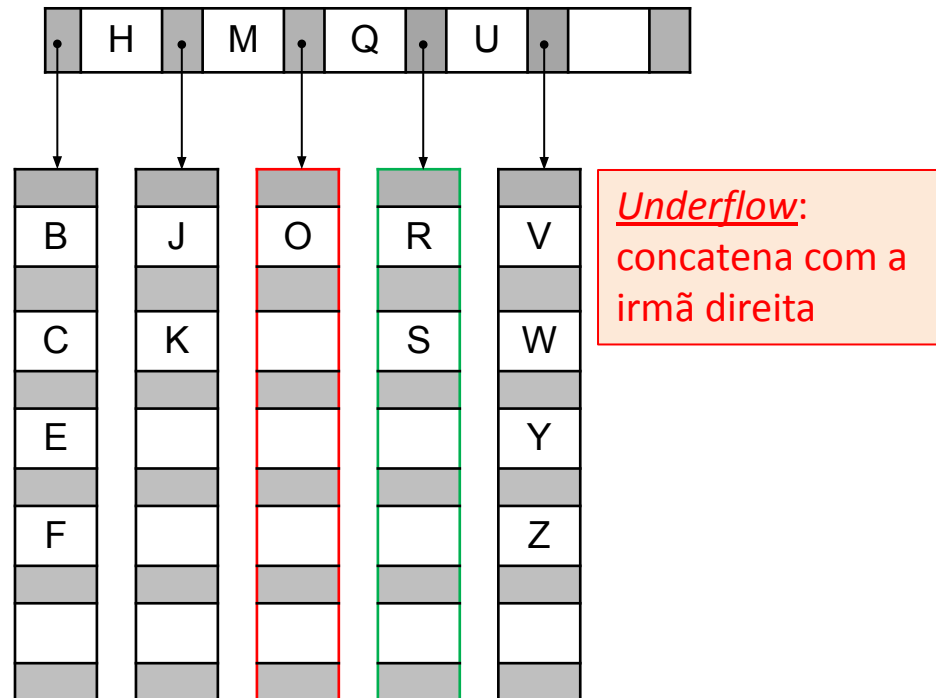


# Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



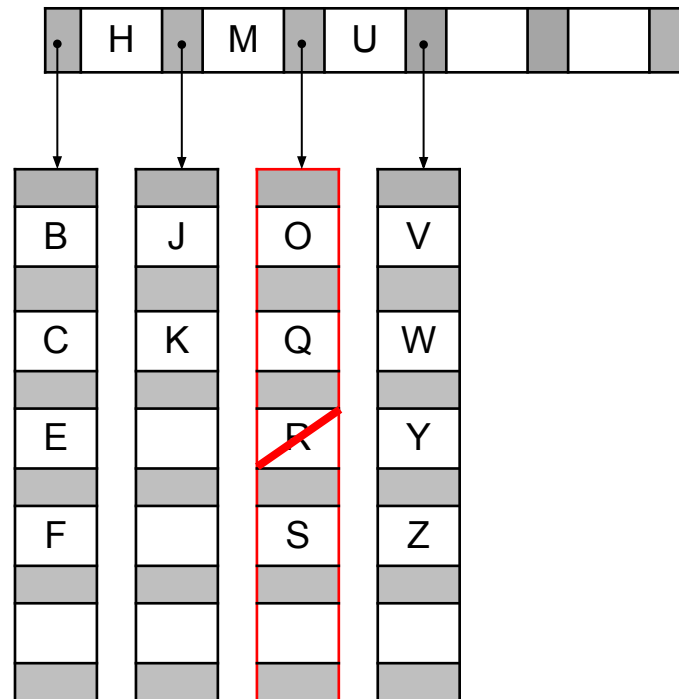
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

## Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



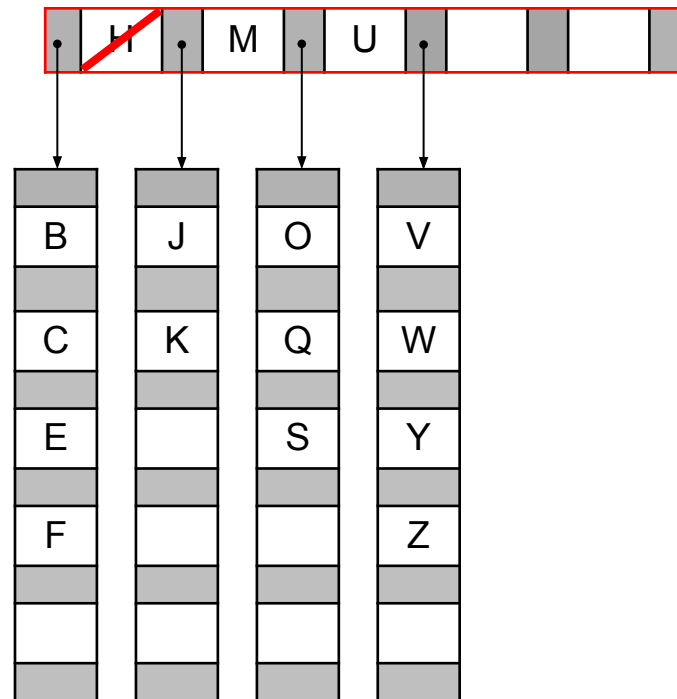
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

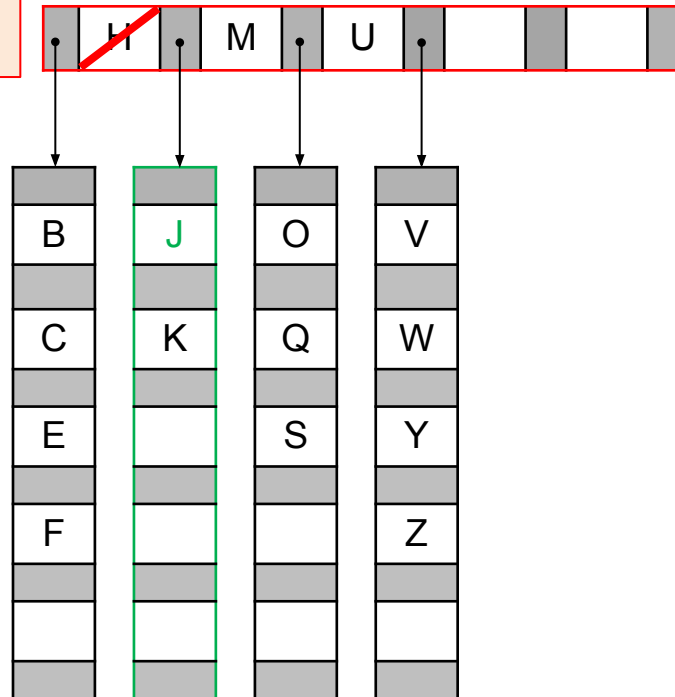
# Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

Substitui pelo  
sucessor imediato



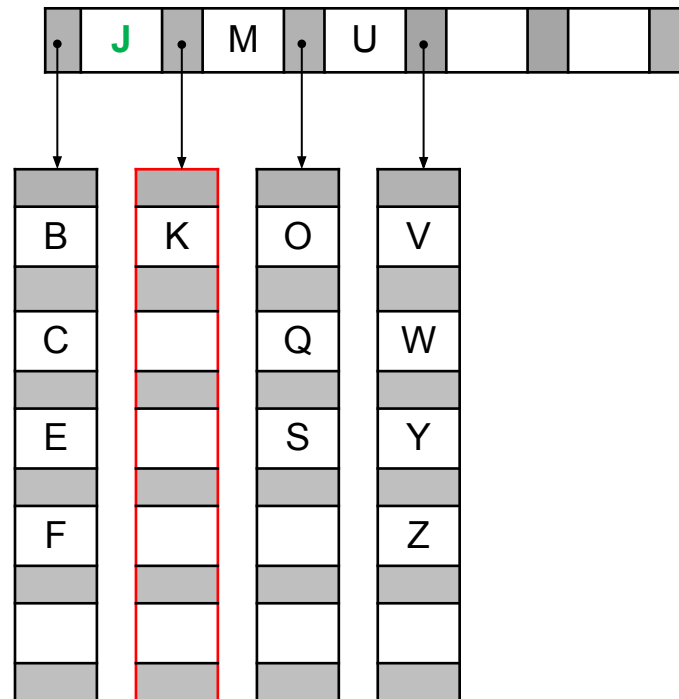
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

## Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

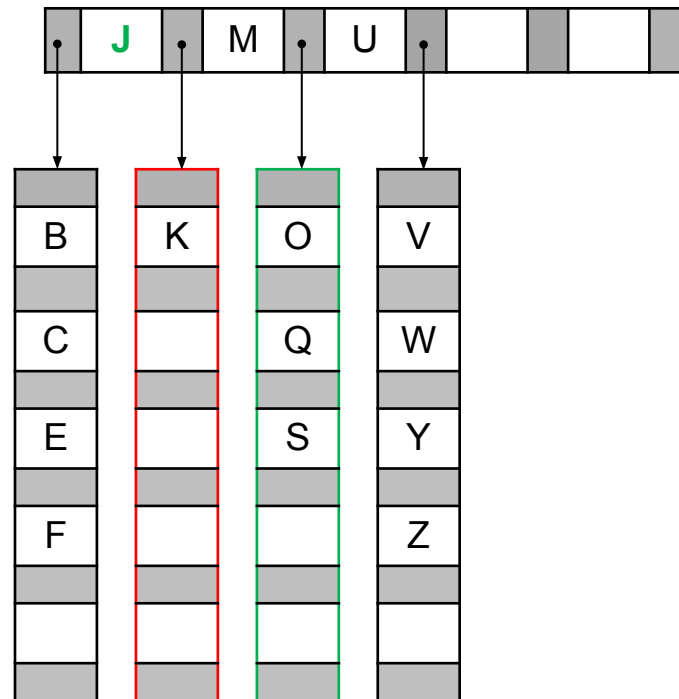
# Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

Underflow:  
redistribui com a  
irmã direita



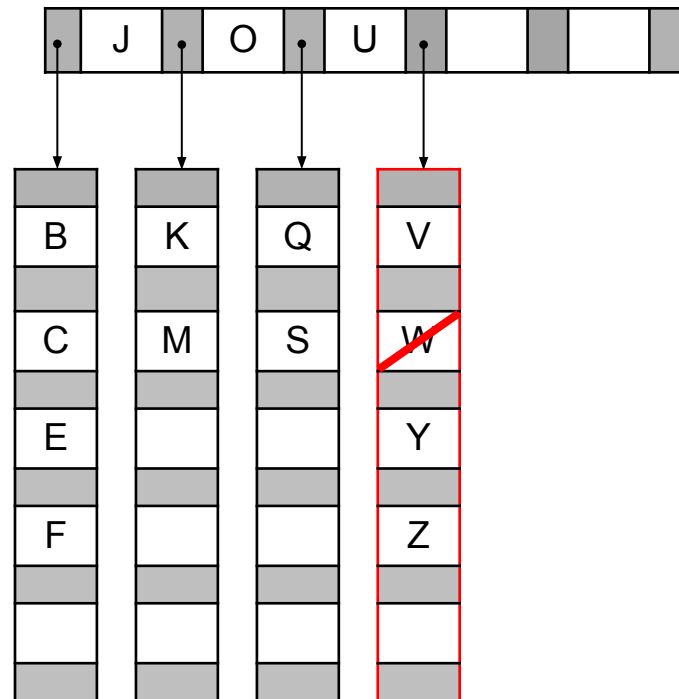
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

## Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

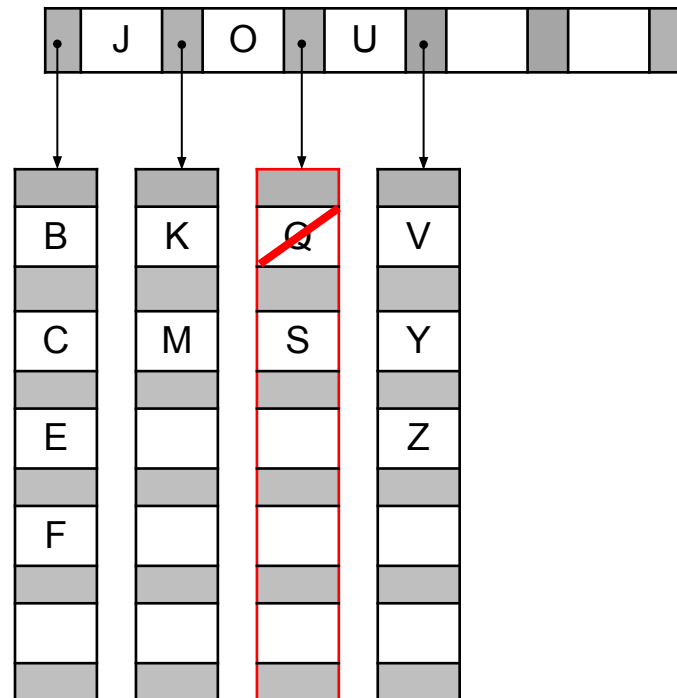


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



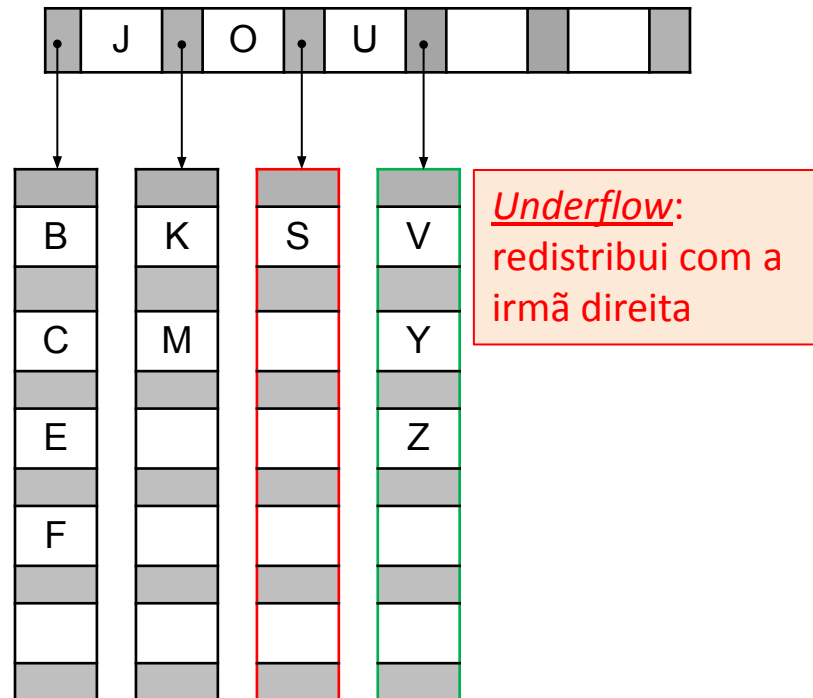
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

❑ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



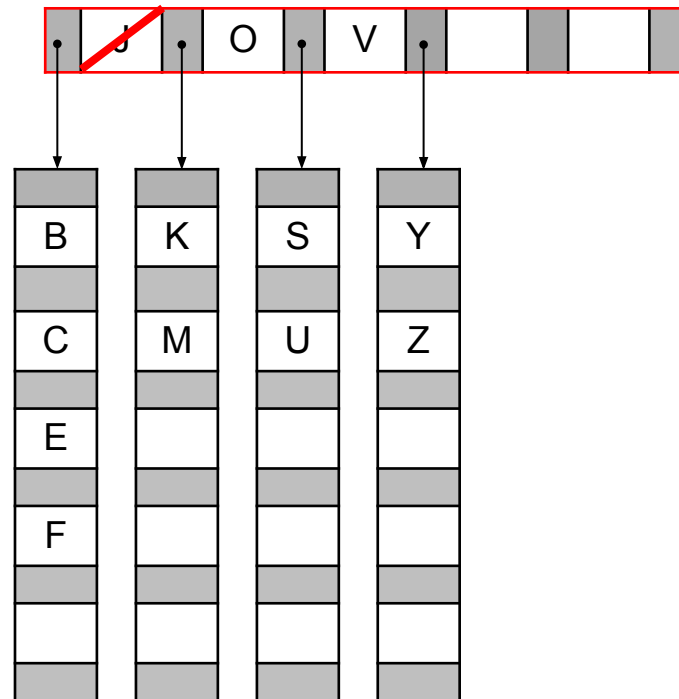
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

## Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

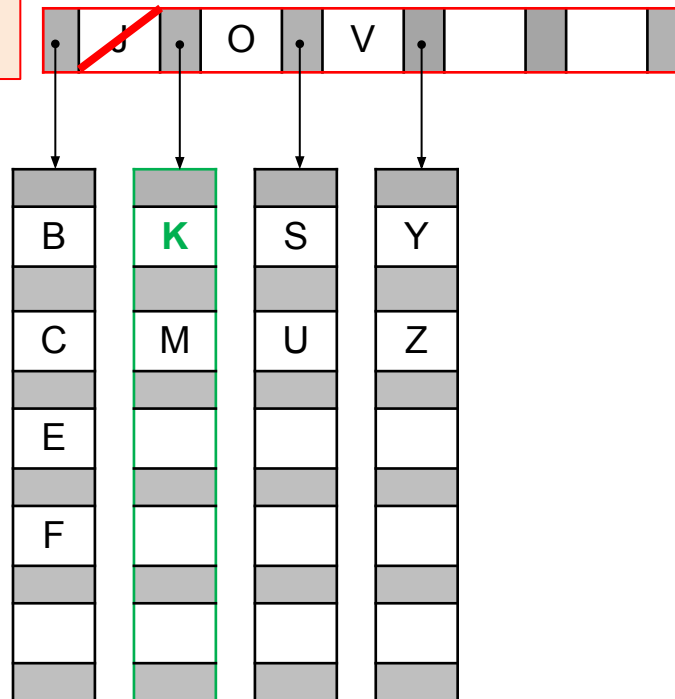
## Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

Substitui pelo  
sucessor imediato



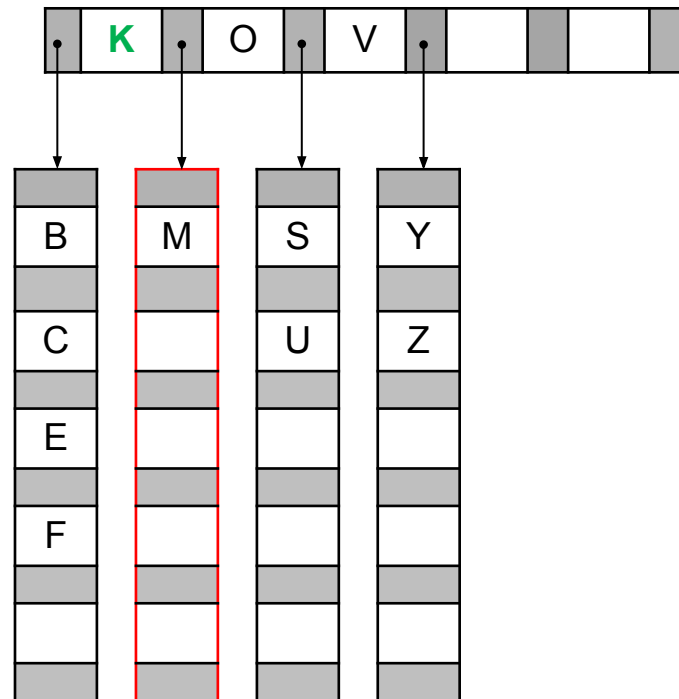
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

## Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

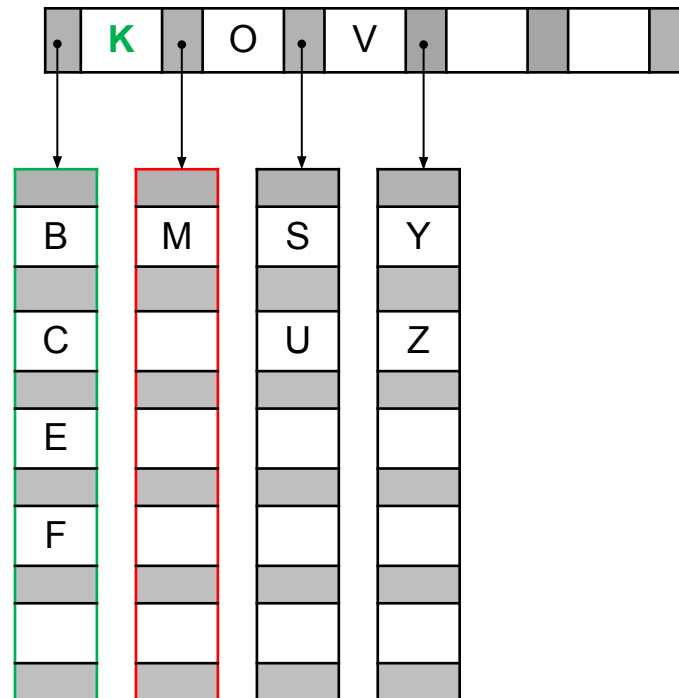
# Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

Underflow:  
redistribui com a  
irmã esquerda



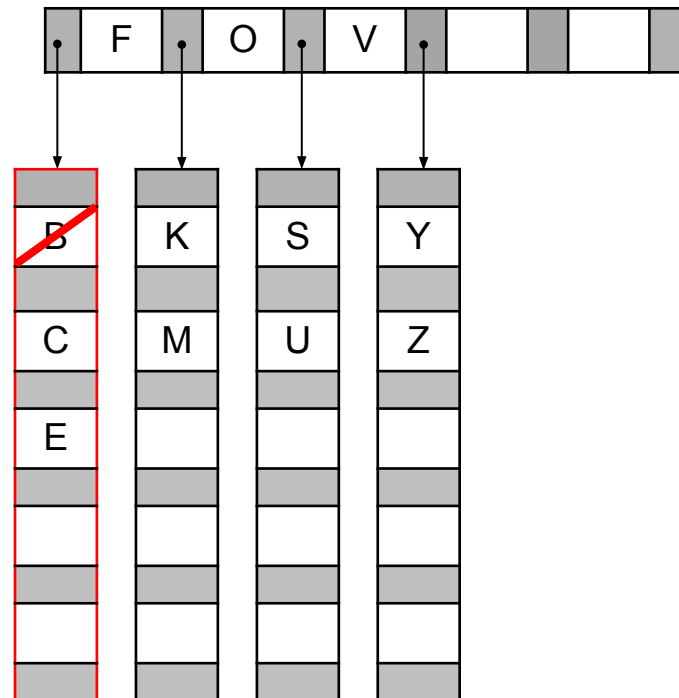
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



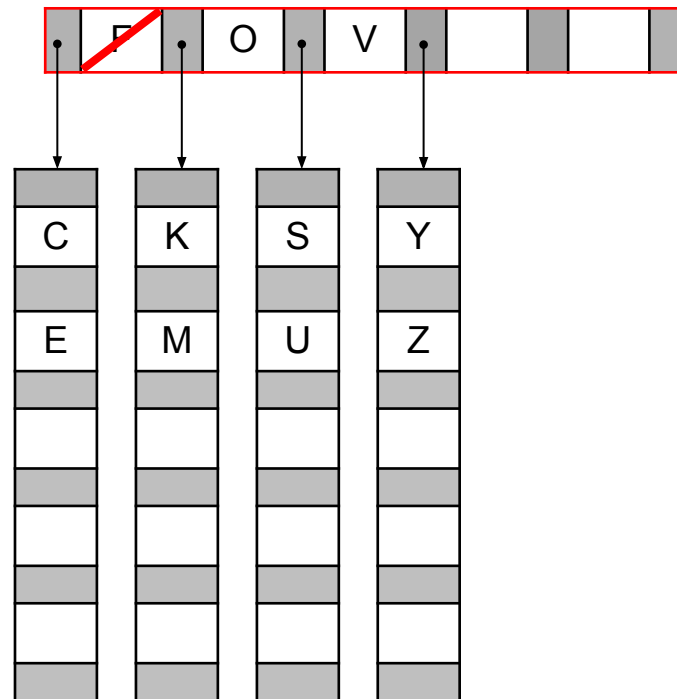
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, E, O, S, U, K, C, V



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

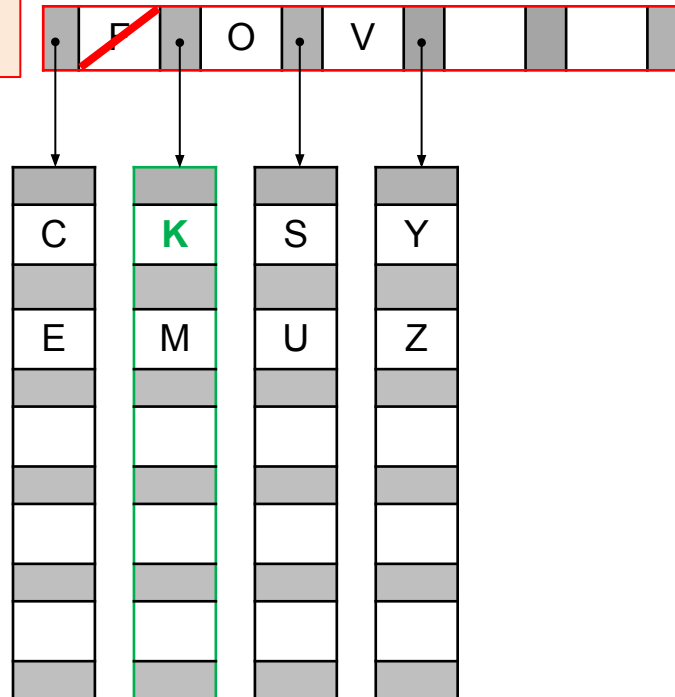
## Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

❑ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, E, O, S, U, K, C, V

Substitui pelo  
sucessor imediato



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

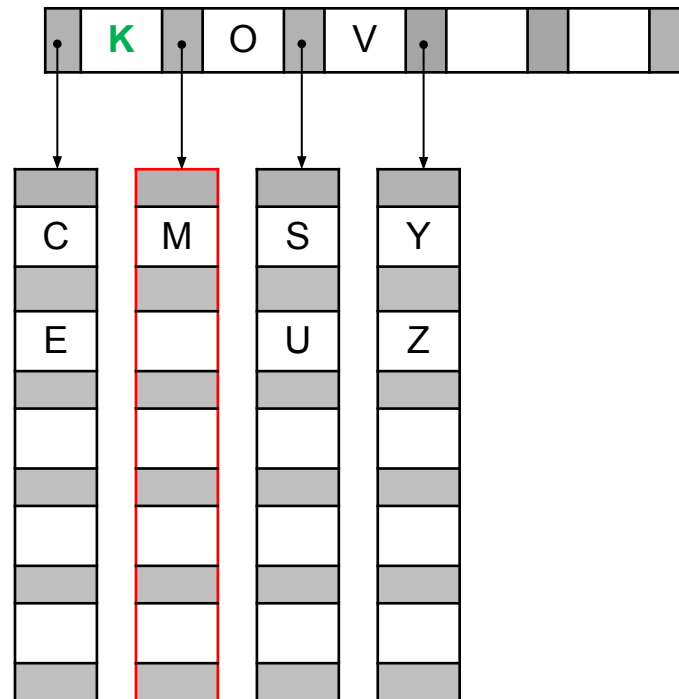


## Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, E, O, S, U, K, C, V



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

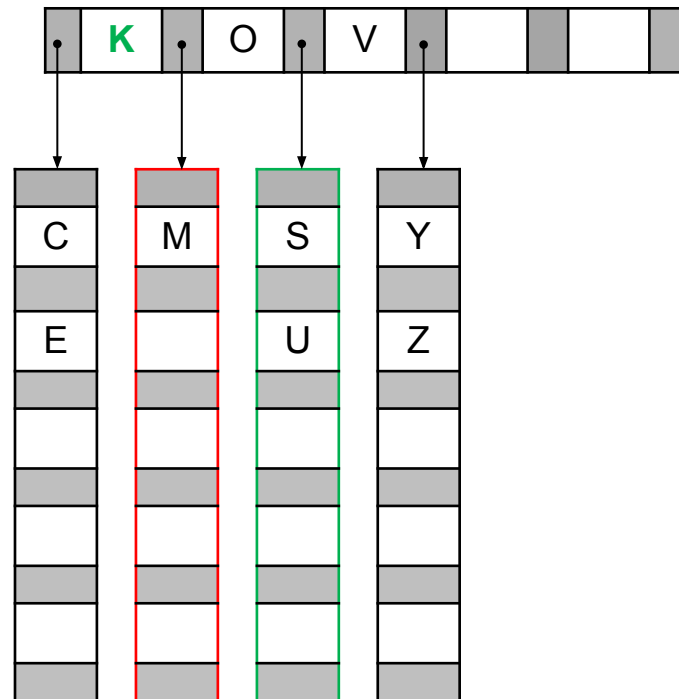
# Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

❑ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, E, O, S, U, K, C, V

Underflow:  
concatena com a  
irmã direita

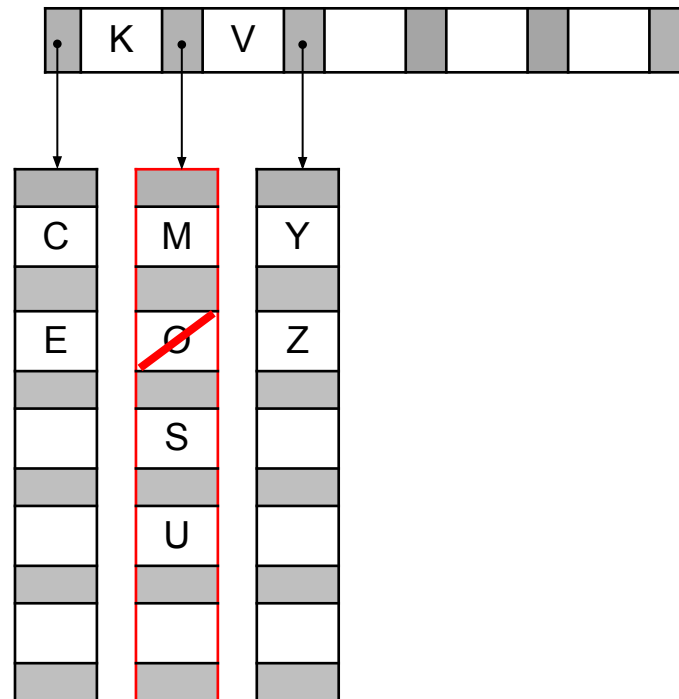


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, Q, S, U, K, C, V

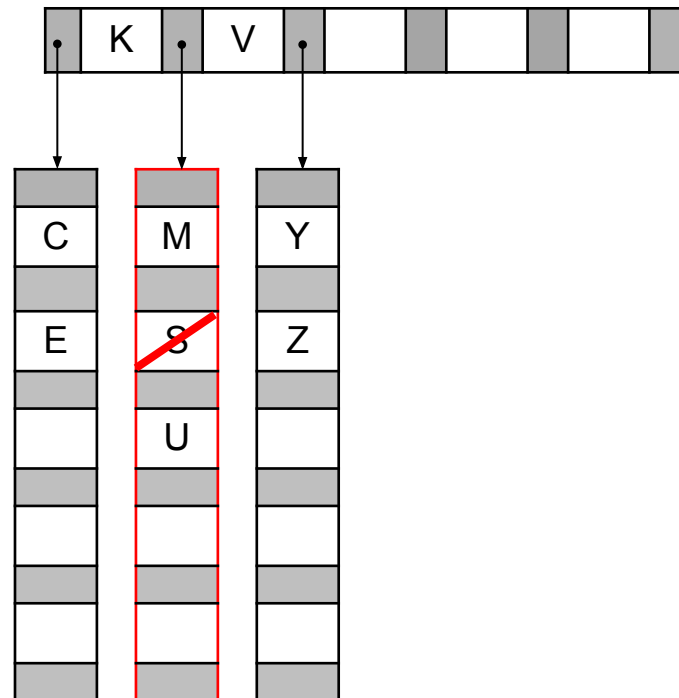


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

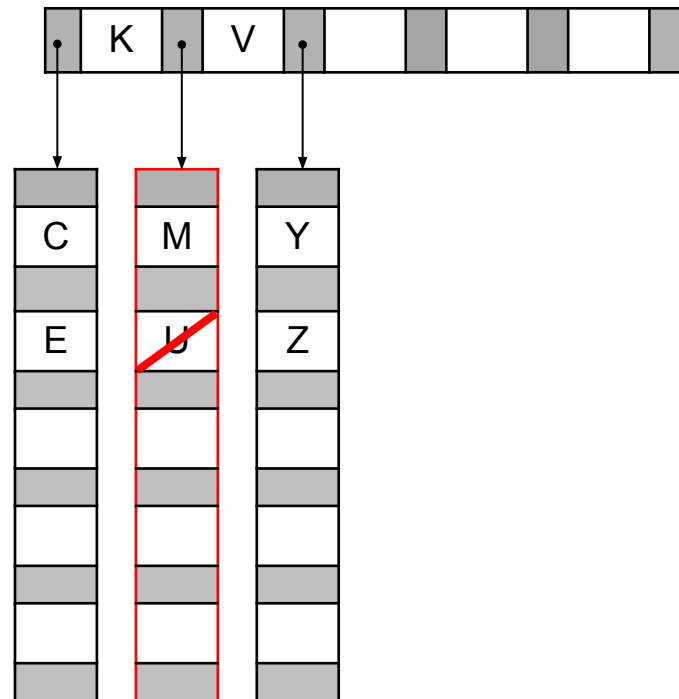


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

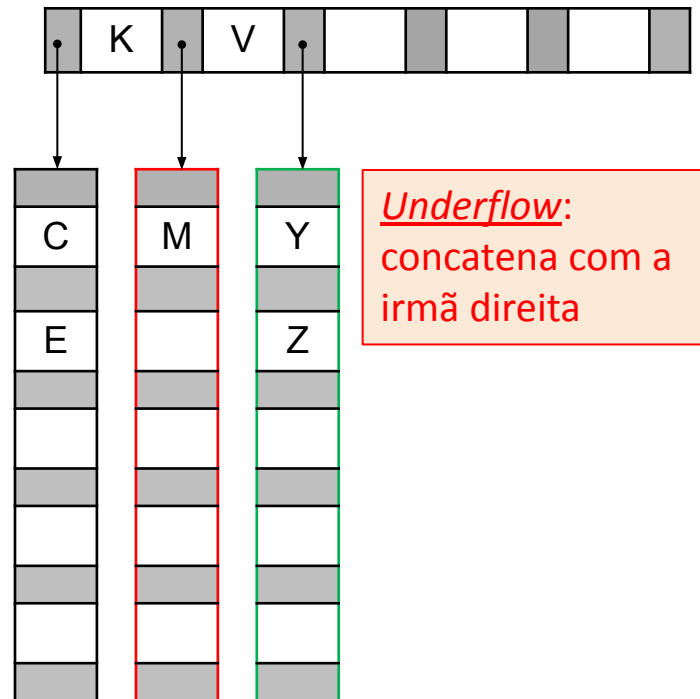


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



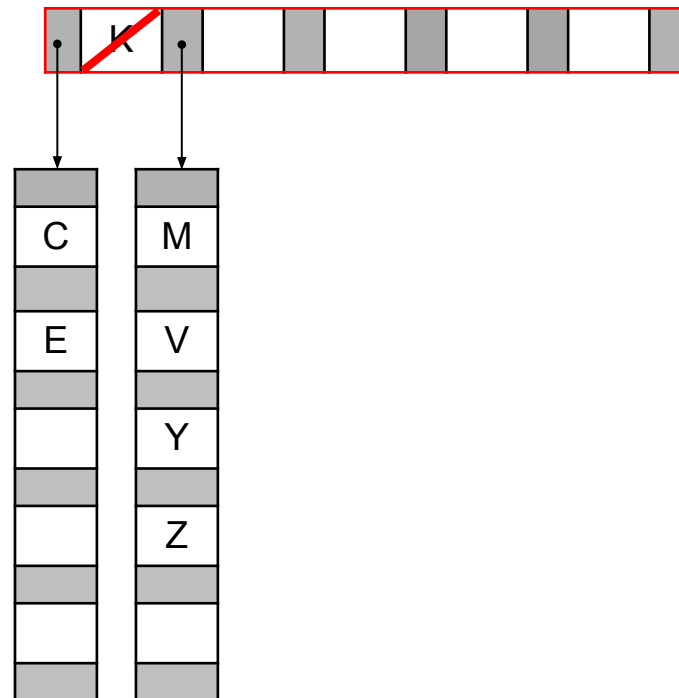
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

## Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

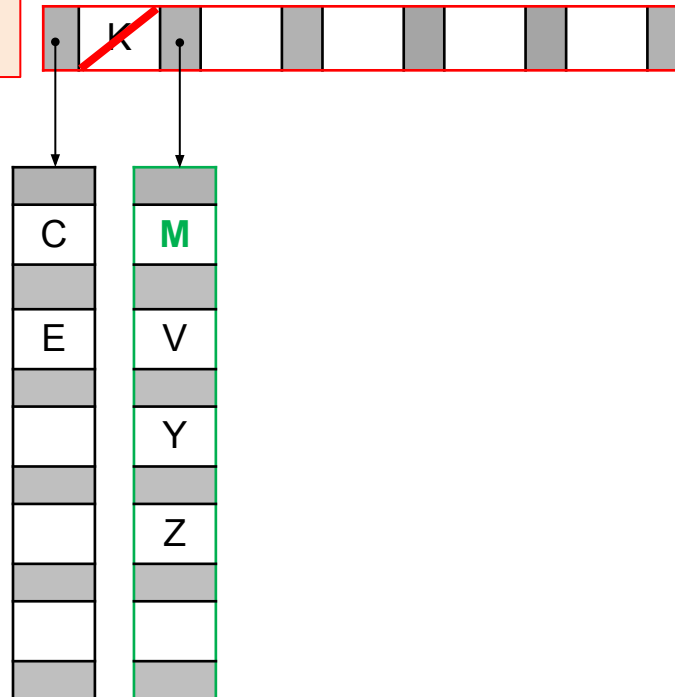
# Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

❑ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

Substitui pelo  
sucessor imediato



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

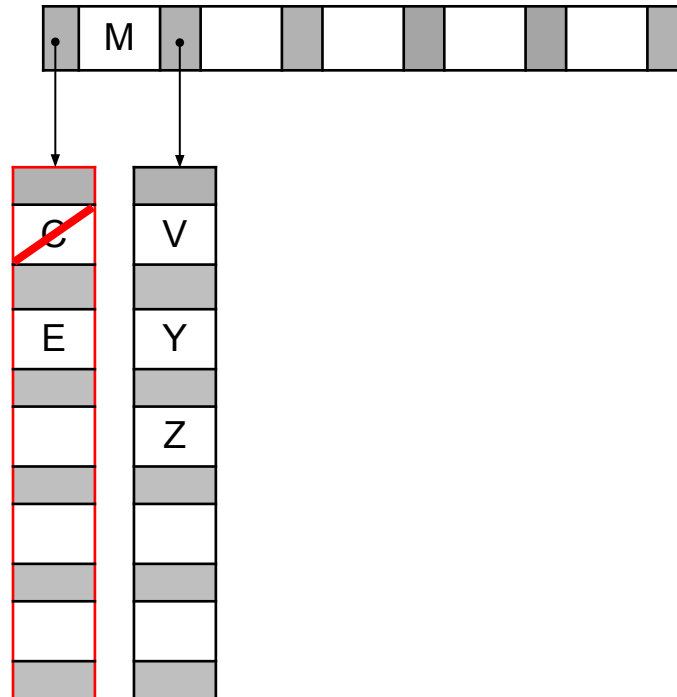


## Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

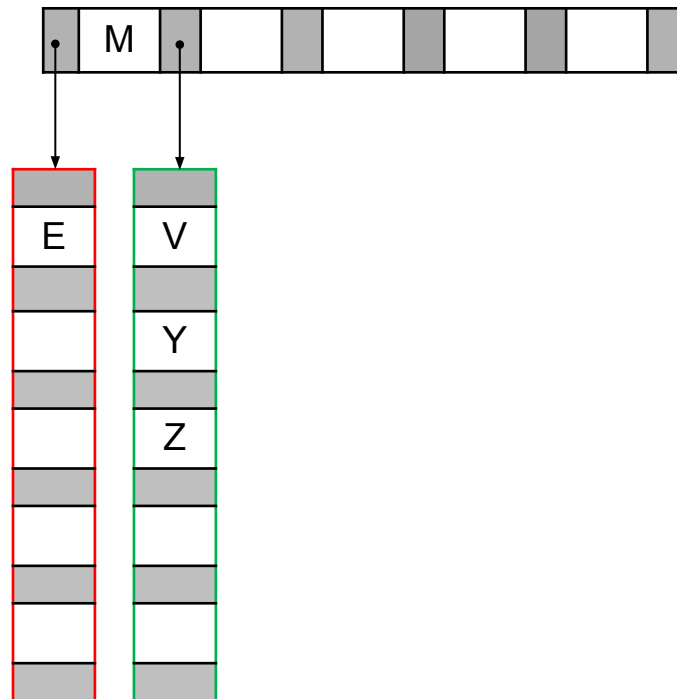
# Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

❑ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

Underflow:  
redistribui com a  
irmã direita



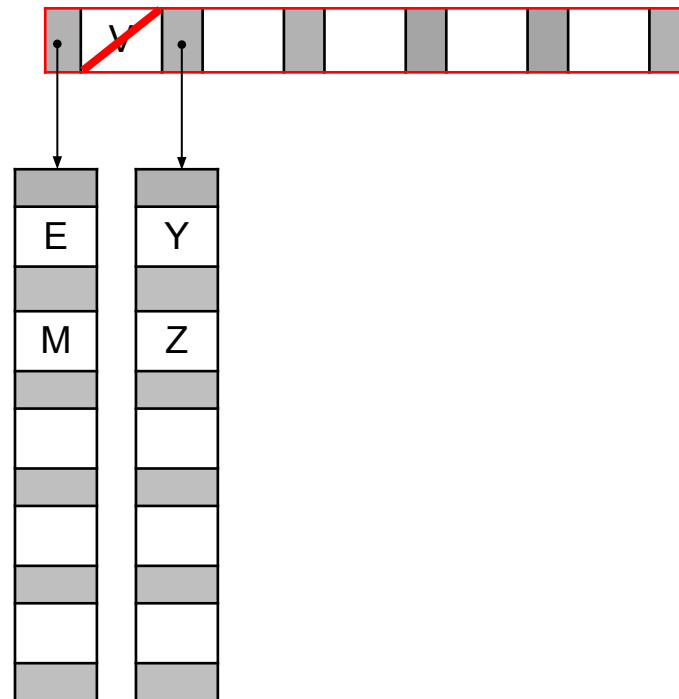
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

## Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

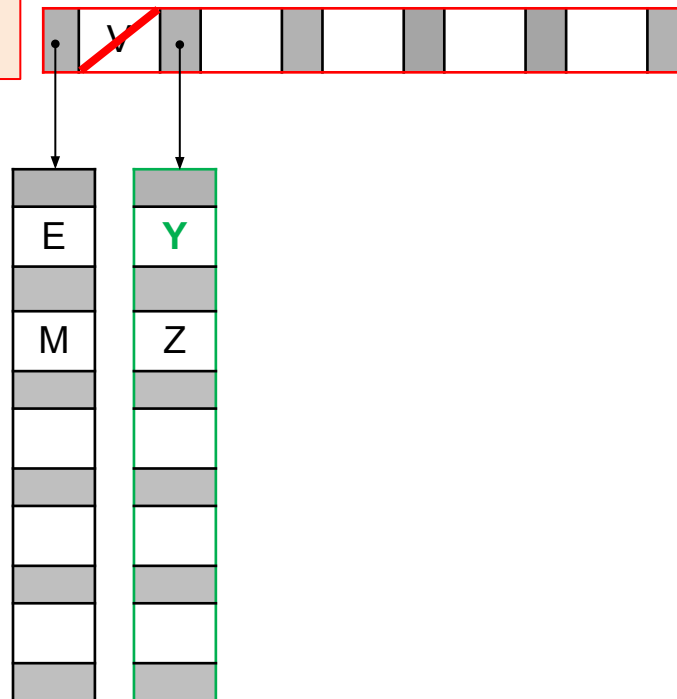
# Exercício

Ordem  $m = 6$

Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

❑ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V

Substitui pelo  
sucessor imediato

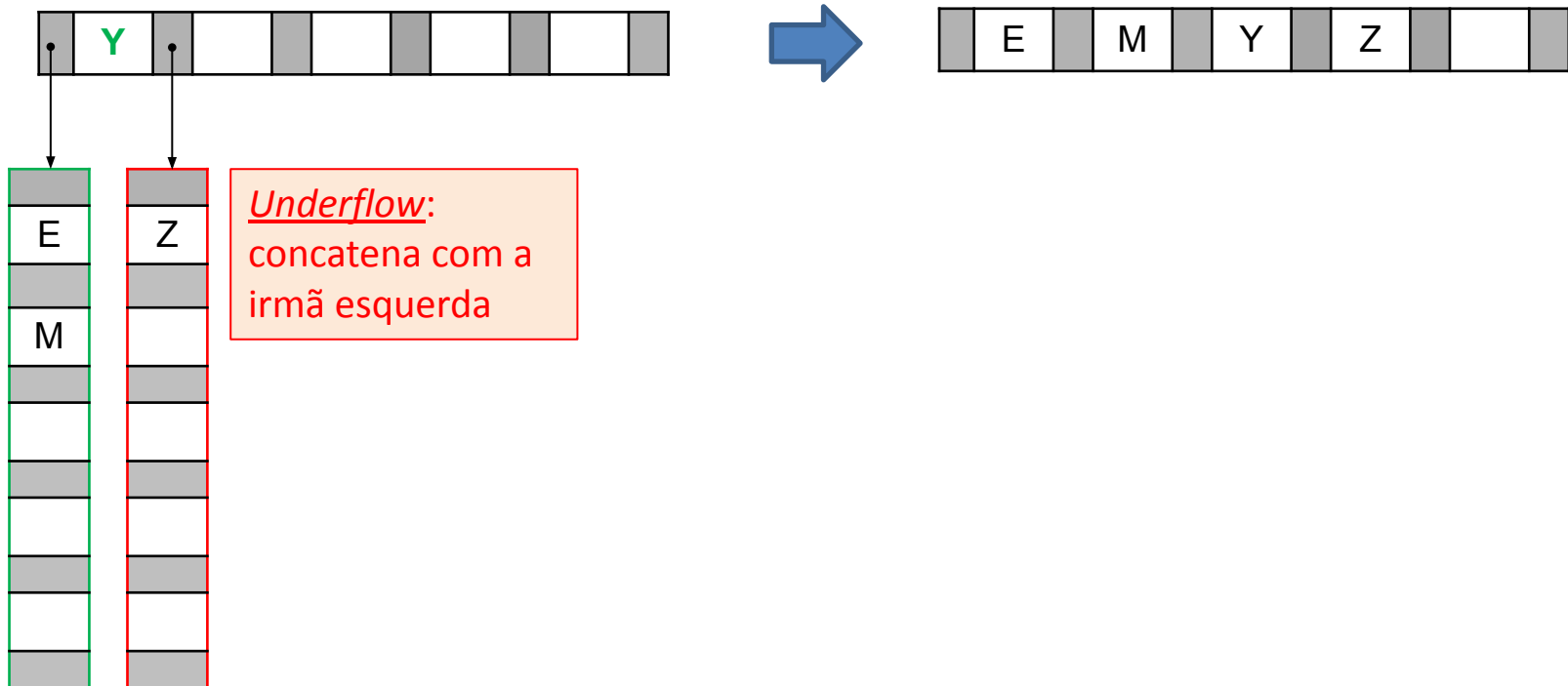


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

# Exercício

Ordem  $m = 6$   
Ocupação mínima das  
páginas:  $\lceil m/2 \rceil - 1 = 2$

□ L, D, G, A, T, X, N, R, H, W, Q, J, B, F, O, S, U, K, C, V



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ